

Caracterización de un Detector NaI(Tl) mediante Espectrometría Gamma y Simulación Monte Carlo



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Máster Universitario en Física: Radiaciones, Nanotecnología,
Partículas y Astrofísica

Detección de Radiación y Dosimetría

Flores Pérez, Pablo
Fumagalli, Marco

Goretti, Davide
Guerrero Alonso, Rafael

Curso Académico 2025/2026

Abril 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
2.1. Interacción de la radiación gamma con la materia	2
2.2. Detector de centelleo NaI(Tl)	3
2.3. Resolución del detector	5
2.4. Eficiencia del detector	5
2.5. Simulación Monte Carlo	6
2.6. Teoría de errores	7
3. Materiales y Metodología	8
3.1. Materiales	8
3.2. Metodología experimental	10
3.3. Simulación Monte Carlo con PENELOPE	11
3.4. Simulación Monte Carlo con MCNP6	13
4. Resultados y Discusión	13
4.1. Calibración Canal-Energía	13
4.2. Análisis del espectro de la fuente con mayor energía	15
4.2.1. Actividad de la fuente	16
4.3. Resolución en función de la energía	17
4.4. Eficiencia intrínseca de fotopico en función de la energía	19
4.5. Eficiencia en función de la energía	20
4.5.1. Eficiencia experimental	20
4.5.2. Eficiencia por simulación Monte Carlo con PENELOPE	21
4.5.3. Comparativa entre códigos Monte Carlo y datos experimentales	21
4.6. Dependencia de la eficiencia con la distancia	23
5. Conclusiones	24
A. Gráficas de espectros y comparativas	27
A.1. Fuente de ^{137}Cs	27
A.2. Fuente de ^{60}Co	28
A.3. Fuente de ^{22}Na	30
A.4. Fuente de ^{152}Eu	31

1. Introducción

La espectrometría gamma con detectores de centelleo es una de las técnicas más establecidas para la identificación y cuantificación de radionucleidos en aplicaciones tan diversas como la radioprotección, el control ambiental, la física nuclear experimental y la medicina nuclear. Entre los distintos materiales centelleadores disponibles, el yoduro de sodio activado con talio, NaI(Tl), se ha consolidado como la solución estándar de bajo coste gracias a su elevada densidad, su alto número atómico efectivo y su excelente rendimiento luminoso, a pesar de presentar una resolución en energía modesta comparada con los detectores semiconductores de HPGe [1].

La transformación de un espectro gamma medido en actividades absolutas de las fuentes emisoras requiere conocer con precisión la *eficiencia* del detector, entendida como la probabilidad de que un fotón emitido por la fuente deposite toda su energía en el cristal y contribuya al fotopico correspondiente. Esta magnitud depende fuertemente de la energía del fotón, de la geometría del montaje y de la composición detallada del detector, por lo que su determinación fiable combina habitualmente medidas con fuentes certificadas y simulaciones Monte Carlo que reproducen el transporte de la radiación en todos los componentes del sistema [2, 3].

El presente trabajo tiene como objetivo la caracterización completa de un detector NaI(Tl) Canberra Model 802 de $3'' \times 3''$ (76×76 mm) acoplado a una base fotomultiplicadora Model 2007P. La caracterización combina tres componentes complementarias: (i) la calibración canal-energía y el análisis experimental de los fotopicos obtenidos con cuatro fuentes calibradas (^{137}Cs , ^{60}Co , ^{22}Na y ^{152}Eu) medidas a tres distancias nominales $d = 1, 2$ y 3 cm; (ii) una simulación Monte Carlo detallada con el código PENELOPE, en la que se modela explícitamente la geometría del detector, el disco plástico portafuentes, la ventana y la carcasa de aluminio y el blindaje lateral de plomo; y (iii) una validación cruzada con el código MCNP6 para el caso del ^{137}Cs a $d = 1$ cm, que permite contrastar los resultados obtenidos con dos motores de transporte independientes.

El informe se estructura como sigue. En la sección 2.1 y siguientes se presenta el marco teórico: mecanismos de interacción gamma-materia, funcionamiento del detector de centelleo, definiciones de resolución y eficiencia y fundamentos de la simulación Monte Carlo. A continuación se describe el equipo experimental, la metodología de adquisición y análisis, y el modelado del sistema en PENELOPE y MCNP6. Finalmente se discuten los resultados –calibración, resolución en energía, espectro de ^{137}Cs como caso de referencia y curvas de eficiencia en función de la energía y la distancia– y se comparan con los valores simulados, cerrando con las conclusiones y las principales fuentes de incertidumbre identificadas.

2. Marco Teórico

2.1. Interacción de la radiación gamma con la materia

Los fotones gamma, al no poseer carga eléctrica, no ionizan directamente la materia; su detección depende de las interacciones electromagnéticas en las que ceden total o parcialmente su energía a los electrones del medio. En el rango relevante para la espectrometría gamma con detectores de centelleo (~ 10 keV a ~ 3 MeV) los tres procesos dominantes son el efecto fotoeléctrico, la dispersión Compton y la creación de pares [1].

Efecto fotoeléctrico. El fotón incidente es absorbido completamente por un electrón ligado del átomo, que es expulsado con energía cinética

$$E_e = h\nu - B_e, \quad (1)$$

donde B_e es la energía de enlace del electrón (típicamente de la capa K). La vacante resultante se rellena por transiciones radiativas o Auger, generando rayos X característicos que contribuyen a la señal detectada. La sección eficaz fotoeléctrica escala aproximadamente como $\sigma_{\text{ph}} \propto Z^n/E_\gamma^{3.5}$, con $n \simeq 4\text{--}5$, lo que justifica el uso de materiales de alto número atómico (yodo, $Z = 53$) en los cristales centelleadores.

Dispersión Compton. El fotón cede parte de su energía a un electrón considerado libre y cambia de dirección un ángulo θ . La energía del fotón dispersado viene dada por

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}, \quad (2)$$

de modo que la energía cedida al electrón es $T_e = E_\gamma - E'_\gamma$. El valor máximo de T_e se alcanza para $\theta = 180^\circ$ (retrodispersión) y define el *borde Compton*

$$T_{e,\text{máx}} = E_\gamma \frac{2 E_\gamma / m_e c^2}{1 + 2 E_\gamma / m_e c^2}. \quad (3)$$

Para la línea de 661.66 keV del ^{137}Cs se obtiene $T_{e,\text{máx}} \approx 477$ keV y una energía de retrodispersión ~ 184 keV, ambos rasgos claramente identificables en el espectro de pulsos.

Producción de pares. Por encima del umbral $E_\gamma \geq 2 m_e c^2 = 1.022$ MeV, el fotón puede convertirse en un par electrón-positrón en el campo coulombiano del núcleo. El positrón se termaliza y se aniquila generando dos fotones de 511 keV que pueden dar lugar a picos de escape simples o dobles. En el rango energético de este trabajo la producción de pares es minoritaria para el ^{60}Co (1.33 MeV) y despreciable para el resto de fuentes empleadas.

Atenuación global. La probabilidad combinada de interacción se describe mediante el coeficiente de atenuación lineal $\mu(E)$ (o másico μ/ρ), de modo que el número de fotones no perturbados tras atravesar un espesor x sigue la ley de Lambert–Beer

$$N(x) = N_0 e^{-\mu(E)x}. \quad (4)$$

La dependencia relativa de μ/ρ con la energía determina qué proceso domina en cada régimen: el efecto fotoeléctrico por debajo de ~ 200 keV, la dispersión Compton en la región $\sim 0.3\text{--}2$ MeV y la producción de pares a partir del MeV [1].

2.2. Detector de centelleo NaI(Tl)

Un detector de centelleo convierte la energía depositada por la radiación ionizante en fotones visibles, que son posteriormente transformados en un pulso eléctrico medible. En nuestro caso el material centelleador es yoduro de sodio activado con talio, NaI(Tl), una de las alternativas clásicas para espectrometría gamma gracias a su elevada densidad

($\rho = 3.67 \text{ g/cm}^3$), su alto número atómico efectivo ($Z_{\text{ef}} \approx 50$) y su rendimiento luminoso ($\sim 38\,000$ fotones/MeV) [1].

Tras la interacción primaria del fotón, los electrones generados excitan la red cristalina. Las impurezas de Tl^+ crean niveles localizados dentro del gap que relajan emitiendo fotones centrados en $\lambda \approx 415 \text{ nm}$, próximos al máximo de sensibilidad de los fotocátodos bialcalinos. Un reflector difusor (MgO o similar) dirige la luz hacia el tubo fotomultiplicador (PMT) acoplado ópticamente al cristal; el fotocátodo libera fotoelectrones por efecto fotoeléctrico externo y la cadena de dínodos los multiplica hasta producir un pulso proporcional a la energía depositada. El preamplificador conforma la señal y, tras una etapa de amplificación, un convertidor analógico–digital (MCA) la digitaliza y la acumula en un histograma canal–energía.

El conjunto utilizado en este trabajo es un Canberra Model 802 con cristal cilíndrico de NaI(Tl) de $3'' \times 3''$ (diámetro $\times$ longitud, $\varnothing 7.62 \text{ cm} \times 7.62 \text{ cm}$), ventana frontal de aluminio de 0.5 mm , reflector interno y carcasa externa de aluminio. La base fotomultiplicadora Model 2007P incorpora el PMT y el preamplificador en un módulo compacto alimentado a $+1100 \text{ V}$. El esquema en sección transversal del conjunto se muestra en la figura 1.

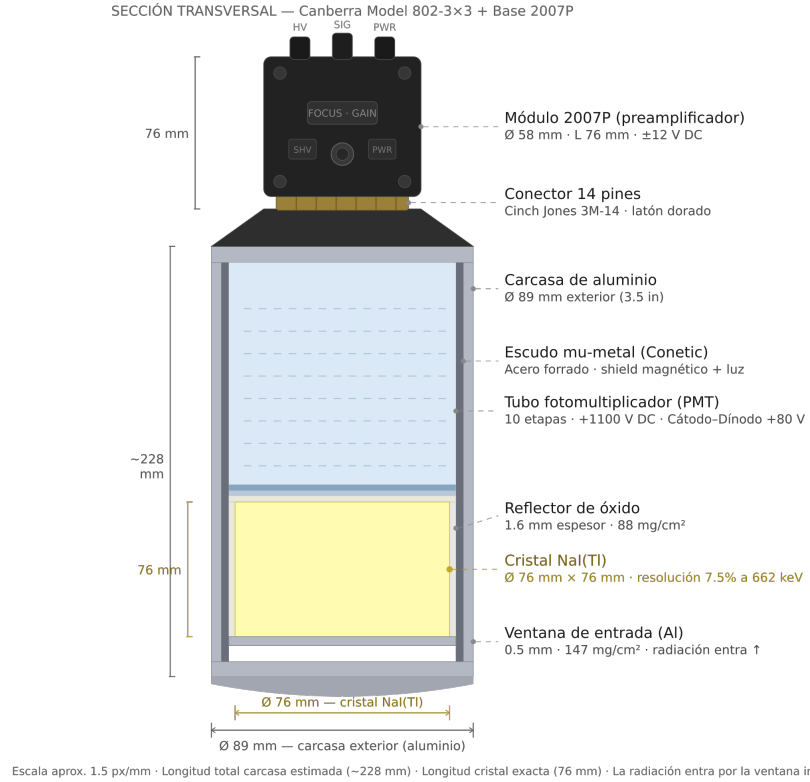


Figura 1: Sección transversal del detector Canberra 802: cristal NaI(Tl) de $3'' \times 3''$, ventana de Al de 0.5 mm , fotomultiplicador, escudo mu-metal y base 2007P con preamplificador integrado.

El principal inconveniente del NaI(Tl) es su carácter higroscópico, por lo que el cristal se encapsula herméticamente. Además, su resolución energética ($\sim 7\text{--}8\%$ a 662 keV) es significativamente peor que la de los detectores HPGe , aunque esto se compensa con una eficiencia intrínseca mucho mayor y un coste notablemente inferior.

2.3. Resolución del detector

La resolución en energía cuantifica la capacidad del detector para distinguir dos líneas gamma próximas. Se define a partir de la anchura a media altura (FWHM, *Full Width at Half Maximum*) de un fotopico como

$$R(E) \equiv \frac{\text{FWHM}(E)}{E_0}. \quad (5)$$

En un detector de centelleo la FWHM tiene un origen fundamentalmente estadístico: el número de fotoelectrones emitidos por el fotocátodo, N_{pe} , sigue una distribución aproximadamente poissoniana, de modo que la incertidumbre relativa decrece como $1/\sqrt{N_{pe}}$ y, dado que $N_{pe} \propto E$, se verifica empíricamente

$$\text{FWHM}(E) \simeq K\sqrt{E}, \quad R(E) \propto \frac{1}{\sqrt{E}}. \quad (6)$$

A los términos estadísticos puros se añaden contribuciones de la no-uniformidad del cristal, la dispersión angular en los dínodos, la electrónica y el ruido del PMT. El ajuste típico para un NaI(Tl) $3'' \times 3''$ proporciona $K \approx 1.8 \text{ keV}^{1/2}$, equivalente a $R \sim 7\%$ a 662 keV [1]. Este comportamiento se incorpora en las simulaciones Monte Carlo a través del ensanchamiento gaussiano (GEB) del espectro de altura de pulsos para reproducir las medidas experimentales.

2.4. Eficiencia del detector

La eficiencia del detector caracteriza qué fracción de los fotones emitidos por la fuente se traducen en cuentas registradas bajo ciertas condiciones geométricas y espectrales [1]:

Eficiencia absoluta total. Fracción de fotones emitidos en 4π que depositan alguna cantidad de energía detectable,

$$\varepsilon_{\text{abs}}^{\text{tot}} = \frac{N_{\text{det}}}{N_{\text{emit}}}. \quad (7)$$

Eficiencia absoluta de fotopico. Fracción de fotones emitidos que depositan la totalidad de su energía, generando una cuenta dentro del fotopico,

$$\varepsilon_{\text{abs}}^{\text{foto}} = \frac{N_{\text{foto}}}{N_{\text{emit}}}. \quad (8)$$

Eficiencia intrínseca. Se obtiene corrigiendo la eficiencia absoluta por la fracción del ángulo sólido subtendido,

$$\varepsilon_{\text{int}} = \varepsilon_{\text{abs}} \frac{4\pi}{\Omega}. \quad (9)$$

Para una fuente puntual situada sobre el eje de simetría de un detector cilíndrico de radio R a una distancia efectiva d_{ef} ,

$$\frac{\Omega}{4\pi} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{d_{\text{ef}}}{\sqrt{d_{\text{ef}}^2 + R^2}} \right). \quad (10)$$

En nuestro caso $R = 3.81 \text{ cm}$ y $d_{\text{ef}} = d + (0.16 + 0.05) \text{ cm}$, que añade a la distancia nominal d el medio espesor del disco plástico en el que va embutida la fuente (0.16 cm) y el grosor de la ventana de aluminio (0.05 cm).

Eficiencia de pico (definición experimental). Cuando la eficiencia se obtiene a partir del área neta del fotopico medido, C_{pico} , se emplea la expresión (ec. 4.12 de [2]) que corrige por el decaimiento de la fuente entre la fecha de calibración y la medida, y por el decaimiento durante el tiempo vivo t_m :

$$\varepsilon_\gamma = \frac{C_{\text{pico}} \lambda}{A_0 I_\gamma e^{-\lambda t_c} (1 - e^{-\lambda t_m})} \quad (11)$$

donde $\lambda = \ln 2/T_{1/2}$ es la constante de desintegración, A_0 la actividad inicial certificada, I_γ la probabilidad de emisión del fotón gamma de energía E_γ , t_c el intervalo transcurrido desde la fecha de calibración hasta el inicio de la adquisición y t_m el tiempo vivo. En el límite $t_m \ll T_{1/2}$ la ec. (11) se reduce a $\varepsilon_\gamma \simeq C_{\text{pico}}/(A(t_c) I_\gamma t_m)$.

La eficiencia depende fuertemente de la energía, de la distancia fuente–detector y de la geometría del conjunto. Su caracterización precisa es indispensable para transformar las áreas de los fotopicos en actividades absolutas, y constituye el objetivo central de este trabajo.

2.5. Simulación Monte Carlo

El método Monte Carlo aplicado al transporte de radiación consiste en reproducir, mediante muestreo estadístico, la trayectoria de un número elevado de partículas individuales (*historias*) que interactúan aleatoriamente con el medio según las secciones eficaces de cada proceso físico. A partir del promedio sobre muchas historias se estiman observables macroscópicos (eficiencias, flujos, espectros de altura de pulsos), cuya incertidumbre estadística escala como $1/\sqrt{N}$ con el número de historias simuladas.

En espectrometría gamma la simulación Monte Carlo es una herramienta indispensable porque permite calcular la eficiencia absoluta de fotopico ε_{abs} para geometrías arbitrarias de fuente y detector, donde no es viable una solución analítica debido a la complejidad de los procesos de interacción (sección 2.1) y a la naturaleza tridimensional del problema. El cálculo se apoya en un modelo geométrico fiel del detector y en secciones eficaces tabuladas, lo que permite complementar la medida experimental y discriminar el peso de cada efecto físico (atenuación, escape de rayos X, retrodispersión, etc.) en la respuesta del detector.

En este trabajo se han empleado dos códigos Monte Carlo distintos, PENELOPE y MCNP6, lo que proporciona una validación cruzada de los resultados obtenidos.

PENELOPE

PENELOPE (*Penetration and Energy Loss of Positrons and Electrons*) es un código Monte Carlo de propósito general desarrollado por Salvat *et al.* [3] para simular el transporte acoplado de fotones, electrones y positrones en materiales arbitrarios, en el rango energético de 50 eV a 1 GeV. El transporte fotónico incluye las interacciones descritas en la sección 2.1 (fotoeléctrico con emisión de fluorescencia y electrones Auger, Compton con efecto Doppler, dispersión coherente de Rayleigh y producción de pares), mientras que el transporte de electrones y positrones se resuelve mediante un esquema *mixto* que combina simulación detallada de colisiones duras con un tratamiento condensado de las blandas controlado por los parámetros C_1 , C_2 , W_{CC} y W_{CR} .

La geometría del problema se describe mediante el paquete PENGEO, que construye los cuerpos a partir de superficies cuadráticas implícitas (planos, cilindros, esferas) y los

agrupa en cuerpos homogéneos asociados a un material. El programa principal PENMAIN (aquí ligeramente modificado como PENHMAIN) se encarga del bucle Monte Carlo: por cada historia se muestrea la fuente (posición, dirección y energía), se propaga el fotón primario y todas las partículas secundarias hasta que su energía baja de los umbrales de absorción E_{abs} o abandonan el volumen de interés, y se actualizan los *tallies*.

Para el presente trabajo se emplea el *tally* ENDETC, que registra el espectro de energía depositada en el cristal NaI(Tl) y devuelve directamente la distribución de altura de pulsos, equivalente a lo que mediría un MCA ideal. La integral del espectro sobre toda la ventana energética proporciona $\varepsilon_{\text{abs}}^{\text{tot}}$ y la integral en un intervalo estrecho alrededor de cada línea gamma proporciona $\varepsilon_{\text{abs}}^{\text{foto}}$.

MCNP

MCNP6 [4] (*Monte Carlo N-Particle*) es otro código de transporte Monte Carlo de propósito general, ampliamente utilizado en física nuclear y dosimetría. Para la fuente de ^{137}Cs a $d = 1\text{ cm}$ se ha realizado una validación cruzada con MCNP6, empleando la misma geometría modelada pieza a pieza. MCNP6 permite además activar el ensanchamiento gaussiano (*Gaussian Energy Broadening*, GEB) sobre el *tally* F8 de altura de pulsos, reproduciendo directamente la resolución en energía del NaI(Tl). Esta doble comparativa PENELOPE/MCNP6 refuerza la fiabilidad de los valores de eficiencia simulados frente a los experimentales.

2.6. Teoría de errores

Las incertidumbres asociadas a las eficiencias experimentales se propagan a partir de las fuentes estadísticas dominantes. El área neta del fotopico se obtiene tras sustraer un fondo trapezoidal construido con bandas laterales, de forma que

$$C_{\text{pico}} = C_{\text{bruto}} - C_{\text{fondo}}, \quad \sigma_{C_{\text{pico}}} = \sqrt{C_{\text{bruto}} + C_{\text{fondo}}}, \quad (12)$$

siendo cada término la suma de cuentas en su intervalo correspondiente, cuya distribución de recuentos es poissoniana. Aplicando la propagación de incertidumbres a la ec. (11), la contribución dominante procede de C_{pico} , ya que los factores λ , A_0 , I_γ , t_c y t_m se conocen con una incertidumbre relativa varios órdenes de magnitud inferior.

En las simulaciones Monte Carlo la incertidumbre estadística se estima directamente a partir del número de historias simuladas. Para un *tally* que registra N sucesos, la varianza relativa se comporta como $\sigma_\varepsilon/\varepsilon \sim 1/\sqrt{N}$, de modo que para $N_{\text{hist}} = 10^8$ historias y eficiencias del orden del 10 % se obtiene una incertidumbre estadística nominal por debajo del 0.1 %, claramente por debajo de las incertidumbres sistemáticas asociadas a la geometría del montaje. El código PENELOPE devuelve en cada línea del espectro una incertidumbre 3σ que puede convertirse en la desviación típica equivalente dividiendo por tres.

Las incertidumbres finales que se presentan en la sección de resultados provienen por tanto, mayoritariamente, del término estadístico $\sigma_{C_{\text{pico}}}$ del análisis experimental. Los residuos sistemáticos entre simulación y medida se atribuyen a factores geométricos (distancia fuente–detector efectiva, posicionamiento del cristal en la carcasa) e imperfecciones del modelo del volumen activo, que se discuten en la sección de resultados.

3. Materiales y Metodología

3.1. Materiales

Detector de centelleo

Las medidas se realizaron con un detector comercial Canberra Model 802 acoplado a una base fotomultiplicadora Model 2007P. El cristal activo es un monocristal cilíndrico de NaI(Tl) de $3'' \times 3''$ (diámetro $\times$ longitud; $\varnothing 7.62 \text{ cm} \times 7.62 \text{ cm}$), ópticamente acoplado a un fotomultiplicador de diez díodos. El módulo 2007P integra en una única carcasa el PMT, el divisor de alta tensión (nominal $+1100 \text{ V}$) y un preamplificador sensible a carga, lo que reduce el ruido y simplifica el cableado. Las principales características nominales se resumen en la Tabla 1.

Fabricante / modelo	Canberra 802
Cristal	NaI(Tl), $\varnothing 76.2 \times 76.2 \text{ mm}$
Densidad del cristal	3.67 g/cm^3
Ventana de entrada	Al, 0.5 mm (147 mg/cm^2)
Carcasa exterior	Al, $\varnothing 89 \text{ mm}$
Reflector interno	Óxido, 1.6 mm (88 mg/cm^2)
Escudo magnético	Mu-metal (Conetic)
Tubo fotomultiplicador	10 etapas, fotocátodo bialkali
Base/preamplificador	Canberra 2007P, $+1100 \text{ V DC}$
Resolución típica ^{137}Cs	$\sim 7\%$ a 662 keV

Cuadro 1: Características nominales del detector NaI(Tl) empleado.

La figura 1 de la sección anterior muestra la sección transversal del conjunto con todos los componentes acotados, incluyendo el cristal activo, la ventana de entrada y el volumen del PMT. La figura 2 muestra el montaje real en el laboratorio.

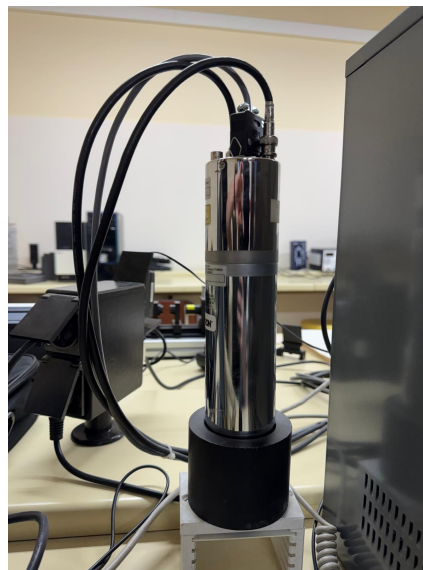


Figura 2: Fotografía del detector NaI(Tl) montado sobre el soporte del laboratorio, con el blindaje de plomo lateral, la fuente radiactiva en el portafuentes y la conexión a la cadena electrónica.

Cadena electrónica y adquisición

La señal del preamplificador se lleva a un analizador multicanal (MCA) ORTEC Easy-MCA-2k (SN 16349062) configurado a 1024 canales con una resolución nominal de ~ 1.7 keV/canal tras la calibración. El control de la adquisición y el análisis preliminar de los espectros se realizaron con el software ORTEC Maestro v7.01. Los ficheros de espectro se exportan en formato .Spe (cabecera con DATE_MEA, MEAS_TIM y datos canal a canal en ASCII) para su posterior tratamiento en Python. La integración del fotopico y el ajuste gaussiano adicional se contrastaron con Genie 2000, utilizando la herramienta de búsqueda automática de picos.

Fuentes radiactivas

Se emplearon cuatro fuentes calibradas de uso docente, encapsuladas en un disco plástico de policarbonato (PC, $\rho = 1.19$ g/cm³) de 25.4 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor; el material radiactivo se concentra en un pequeño cilindro central ($\varnothing 2.5$ mm $\times$ 0.2 mm). Las características y líneas gamma principales se recogen en la Tabla 2. La Figura 3 muestra una fotografía tomada en el laboratorio de las cuatro fuentes empleadas.



Figura 3: Fotografía tomada en el laboratorio de las cuatro fuentes radiactivas empleadas a lo largo de la práctica (^{137}Cs , ^{60}Co , ^{22}Na y ^{152}Eu).

Fuente	$T_{1/2}$ (años)	E_γ (keV)	I_γ
^{137}Cs	30.17	661.66	0.851
^{60}Co	5.27	1173.23 / 1332.48	0.9985 / 1.0
^{22}Na	2.60	511 / 1274.60	1.798 / 0.9994
^{152}Eu	13.52	múltiples (121–1408)	(variable)

Cuadro 2: Fuentes radiactivas utilizadas. Los valores de I_γ corresponden a la probabilidad de emisión por desintegración. Para ^{22}Na la línea de 511 keV incluye los dos fotones de aniquilación del positrón.

Los esquemas de desintegración simplificados de cada isótopo se muestran en la figura 4, donde se indican las transiciones gamma más intensas y sus probabilidades de emisión.

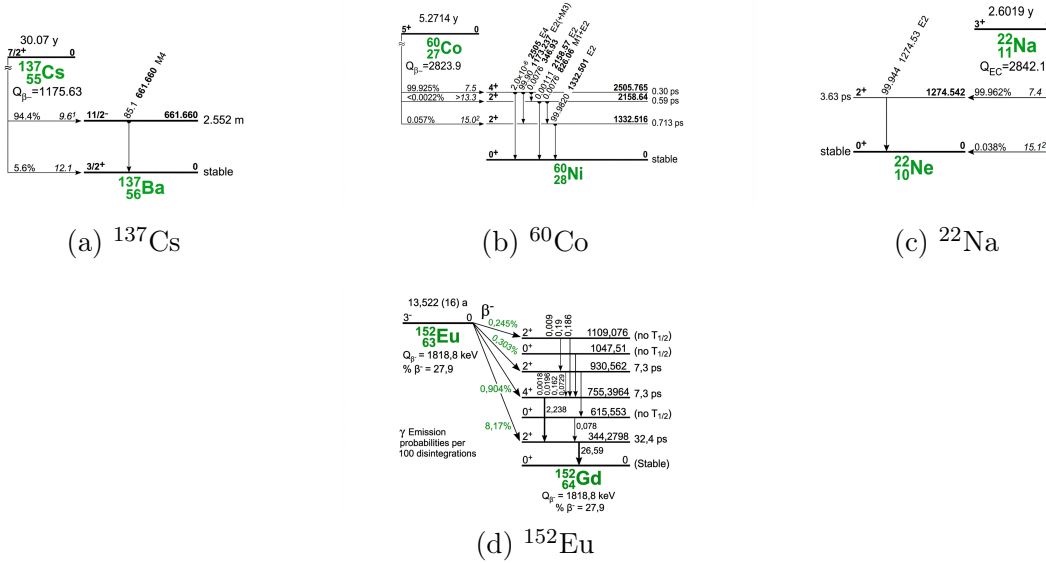


Figura 4: Esquemas de desintegración de las fuentes gamma empleadas.

3.2. Metodología experimental

Puesta a punto y calibración

Antes de cada sesión de medidas se estabilizó el detector durante al menos 15 min a la tensión nominal y se verificó la ganancia del amplificador con una fuente de ^{137}Cs de control, ajustando el cero y la amplitud hasta situar el fotopico de 662 keV aproximadamente en el canal 400 del MCA. La calibración canal-energía se obtuvo a partir de las posiciones de los fotopicos de ^{137}Cs (661.66 keV) y ^{60}Co (dobles 1173 y 1332 keV), dando lugar a una relación lineal

$$E(\text{keV}) = a + b \cdot \text{canal}, \quad \{a, b\} \approx \{-23.11, 1.717\}, \quad (13)$$

sobre la que se comprobó la linealidad con las líneas de ^{22}Na (511 y 1275 keV) y de ^{152}Eu .

Geometría de medida

Cada fuente se colocó centrada en el eje del detector y sobre la cara frontal del mismo se dispuso un portafuentes graduado que permite separar el disco plástico de la ventana de entrada a distancias nominales $d = 1, 2, 3$ cm. El haz no está colimado; todas las medidas son abiertas a 4π . La distancia efectiva entre la fuente activa y el centro del cristal es, por tanto,

$$d_{\text{ef}} = d + 0.16 + 0.05 \text{ cm}, \quad (14)$$

donde el primer sumando corresponde al medio espesor del disco plástico y el segundo a la ventana de aluminio. Esta distancia es la que se emplea en la ec. (10) para el cómputo del ángulo sólido.

Adquisición de espectros

Para cada fuente y distancia se adquirió un espectro en modo vivo con un tiempo típico de 250–500 s, suficiente para obtener una relación señal/fondo adecuada sin que la actividad de la fuente varíe apreciablemente. Adicionalmente se midió un espectro de fondo ambiental con la misma configuración electrónica y sin fuente, que se emplea para descontar posibles contribuciones del ^{40}K natural o de la cadena del ^{208}Tl en el blindaje.

Análisis de los fotopicos

El área neta de cada fotopico se calculó siguiendo el procedimiento estándar [1]: se localiza el canal máximo en una ventana de ± 3 FWHM alrededor de la energía teórica, se define la región del pico como ± 1.2 FWHM y se estima el fondo con dos bandas laterales de 0.4 FWHM. El fondo se sustrae con un perfil trapezoidal

$$C_{\text{fondo}}(i) = \bar{B}_L + (\bar{B}_R - \bar{B}_L) \frac{i}{n_{\text{pico}} - 1}, \quad (15)$$

donde $\bar{B}_L$ y $\bar{B}_R$ son las medias de las dos bandas laterales. La incertidumbre estadística del área sigue la estadística poissoniana $\sigma_{C_{\text{pico}}} = \sqrt{C_{\text{bruto}} + C_{\text{fondo}}}$. Finalmente, la eficiencia experimental se obtiene aplicando la ec. (11).

3.3. Simulación Monte Carlo con PENELOPE

Se han realizado un total de doce simulaciones PENELOPE independientes, una por cada combinación de las cuatro fuentes gamma (^{137}Cs , ^{60}Co , ^{22}Na y ^{152}Eu) con las tres distancias nominales fuente–detector ($d = 1, 2$ y 3 cm). Todas comparten el mismo tipo de simulación: transporte acoplado fotón–electrón con esquema mixto y tally ENDETC de altura de pulsos sobre el cristal NaI(Tl), ejecutado con 10^8 historias primarias por corrida.

Modelado geométrico

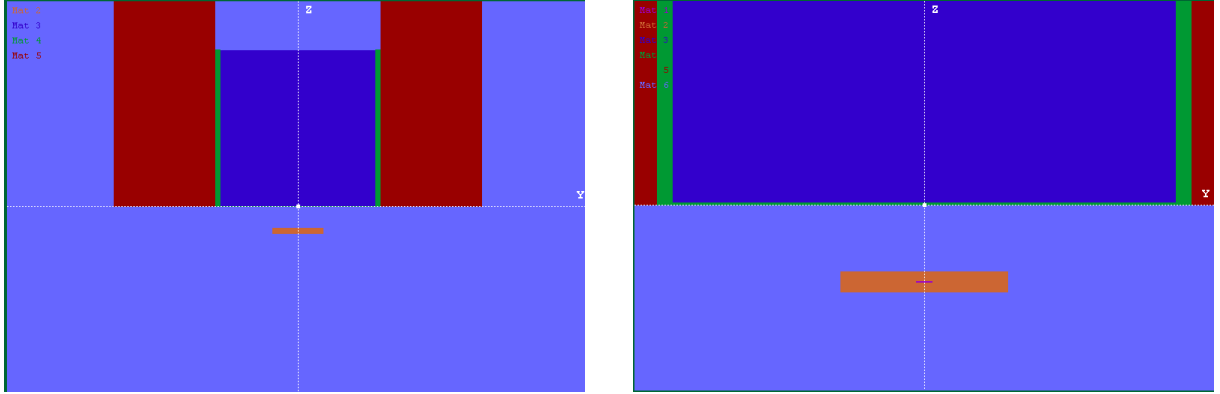
La geometría del problema se modeló en el sistema PENGEO de PENELOPE como una réplica detallada del montaje experimental. Los volúmenes definidos y sus materiales se recogen en la Tabla 3.

Volumen	Material	Dimensiones
Fuente activa	Compuesto radiactivo	$\varnothing 2.5 \text{ mm} \times 0.2 \text{ mm}$
Disco portafuentes	Polycarbonato ($\rho = 1.19$)	$\varnothing 25.4 \text{ mm} \times 3.2 \text{ mm}$
Ventana frontal	Al ($\rho = 2.70$)	espesor 0.5 mm
Carcasa lateral	Al ($\rho = 2.70$)	hasta $R = 4.05 \text{ cm}$
Cristal activo	NaI(Tl) ($\rho = 3.67$)	$\varnothing 76.2 \times 76.2 \text{ mm}$
Blindaje lateral	Pb ($\rho = 11.35$)	$R = 4.05\text{--}9.05 \text{ cm}$
Universo	Aire seco ($\rho = 1.205 \cdot 10^{-3}$)	esfera de $R = 100 \text{ cm}$

Cuadro 3: Volúmenes y materiales definidos en PENGEO.

La descripción geométrica con todas las superficies cuadráticas (SURFACE) y cuerpos (BODY) se puede consultar en el archivo `detector.geo`. La Figura 5a recoge una vista

general del modelo generada con el programa PENGEO, y la Figura 5b muestra un zoom realizado hacia la fuente radiactiva que permite apreciar las medidas de la misma.



(a) Vista general de la geometría generada con PENGEO.

(b) Zoom sobre la fuente radiactiva donde se aprecian sus dimensiones.

Figura 5: Geometría del detector implementada en PENGEO. En la Figura 5a se muestra una vista general del conjunto simulado y en la Figura 5b un detalle ampliado de la fuente radiactiva, donde se aprecian sus dimensiones.

Fuente y espectro de emisión

La fuente se define como una distribución volumétrica uniforme dentro del pequeño cilindro activo, con dirección isótropa en 4π . Para las fuentes monoenergéticas (^{137}Cs) se fija una única energía E_γ ; para las fuentes con varias líneas (^{60}Co , ^{22}Na , ^{152}Eu) se emplea la tarjeta SPECTR con las intensidades relativas I_γ de la Tabla 2. La aniquilación del positrón del ^{22}Na se modela explícitamente mediante dos fotones coincidentes de 511 keV.

Parámetros de transporte

Los parámetros de la simulación mixta de electrones se ajustaron al régimen recomendado para espectrometría gamma de baja energía [3]:

$$E_{\text{abs},\gamma} = 1 \text{ keV}, \quad E_{\text{abs},e^\pm} = 10 \text{ keV}, \quad C_1 = C_2 = 0.05, \quad W_{CC} = 100 \text{ eV}, \quad W_{CR} = 100 \text{ eV}.$$

Se incluyen de forma detallada el *binding* atómico en la dispersión Compton (efecto Doppler), la dispersión coherente y la producción de fluorescencia y electrones Auger.

Tallies y postprocesado

El *tally* ENDETC se configura en el cristal NaI(Tl) con una ventana de 0 a 1.4 MeV repartida en 1000 canales lineales, cubriendo todas las líneas de interés (excepto la de 1408 keV del ^{152}Eu , 8 keV fuera de rango). Cada corrida se lanzó con $N_{\text{hist}} = 10^8$ historias primarias, suficientes para mantener la incertidumbre estadística por línea por debajo del 0.5 %. El fichero de salida `spc-NaI-enddet.dat` se procesa en Python para extraer las eficiencias definidas en la sección 2.4 integrando el espectro en la ventana $\pm 2 \text{ FWHM}$ alrededor de cada línea gamma, con $\text{FWHM}(E) = 1.787\sqrt{E} \text{ keV}$.

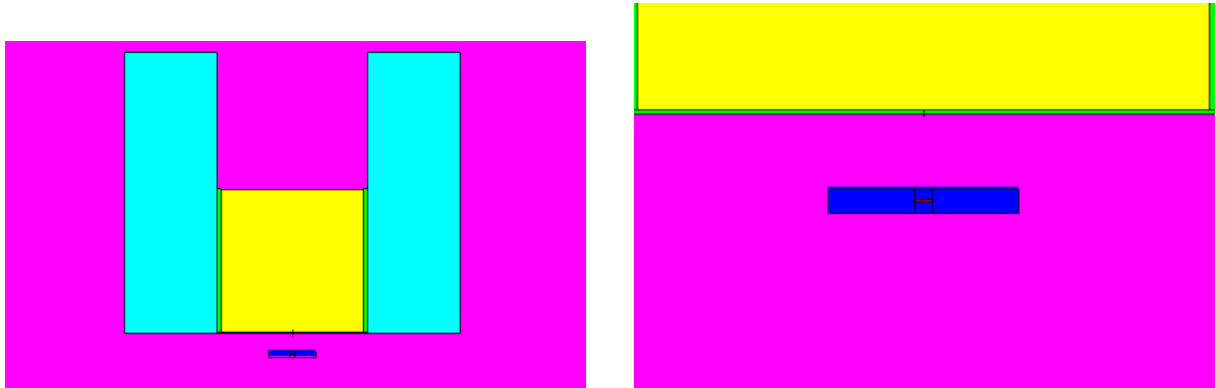
3.4. Simulación Monte Carlo con MCNP6

Para el caso de ^{137}Cs a $d = 1\text{ cm}$, la simulación se duplicó en MCNP6 [4] utilizando exactamente la misma geometría celular. Se ejecutaron dos variantes:

1. **Ideal:** `mode p, phys:p 1.5 1 1 0 1` (dispersión coherente y Doppler desactivadas), tally F8 sin GEB, 10^8 historias. Reproduce el espectro *de libro* con bordes Compton y retrodispersión afilados.
2. **Realista:** `mode p e` (transporte acoplado fotón–electrón), `phys:p 1.5 0 0 0 0` (coherente y Doppler activos), tally F8 con GEB $\text{FWHM}(\text{MeV}) = 0.0565\sqrt{E}$, 10^7 historias. Reproduce el espectro experimental con fotopico ensanchado por la resolución instrumental.

Ambas simulaciones cubren el intervalo 0–1.5 MeV con 4096 canales; la variante ideal incorpora además un segundo tally F18 de alta resolución (7000 canales en 0–0.7 MeV) para resaltar el borde Compton y el pico de escape del yodo.

La geometría modelada en MCNP6 se visualizó empleando el programa `visedX22S`, que permite inspeccionar el conjunto celda a celda y verificar la correcta definición de las superficies. La Figura 6a muestra una vista general del detector, mientras que la Figura 6b presenta un zoom sobre la fuente radiactiva donde se aprecian sus dimensiones.



(a) Vista general de la geometría del detector generada con `visedX22S`.

(b) Zoom sobre la fuente radiactiva donde se aprecian sus dimensiones.

Figura 6: Geometría del conjunto detector–fuente implementada en MCNP6 y visualizada con `visedX22S`. En la Figura 6a se muestra una vista general del detector y en la Figura 6b un detalle ampliado de la fuente radiactiva donde se aprecian sus dimensiones.

4. Resultados y Discusión

4.1. Calibración Canal-Energía

La calibración en energía del sistema se realizó utilizando los fotopicos identificados en los espectros experimentales de las fuentes de ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{22}Na y ^{152}Eu colocadas a una distancia de 1 cm de la ventana del detector. Para cada pico se registró el número de canal correspondiente a su máximo y se asoció la energía conocida de la transición. Los pares (canal, energía) obtenidos se recogen en la Tabla 4.

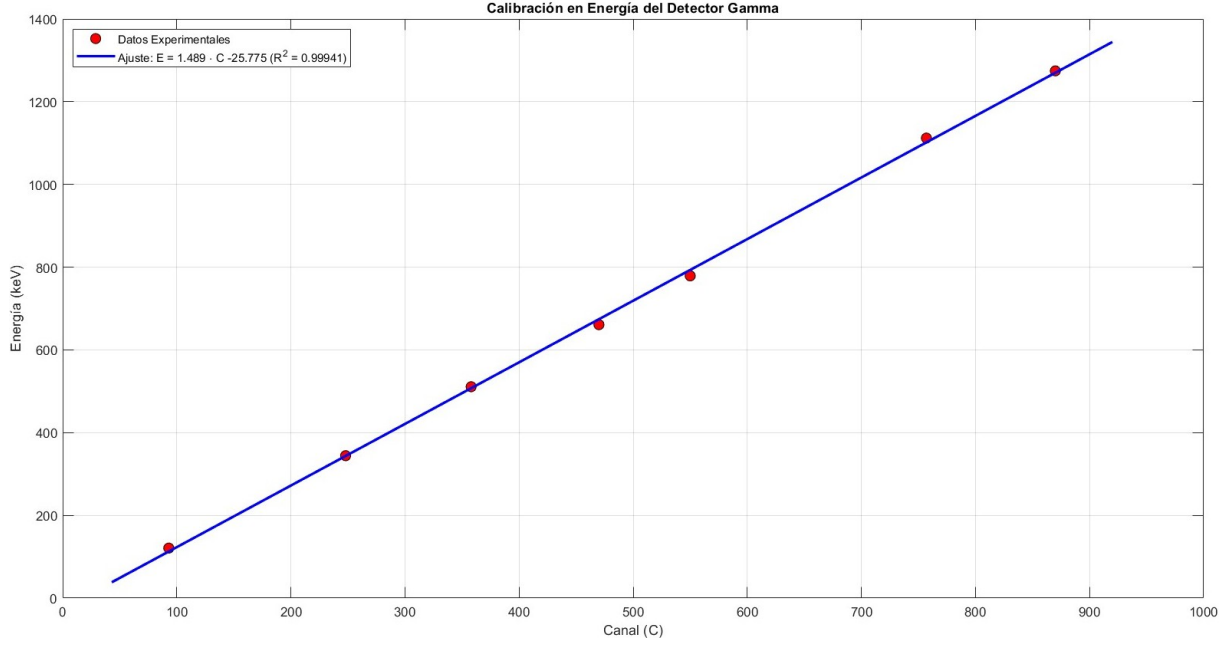


Figura 7: Ajuste lineal de la calibración canal-energía. Los puntos corresponden a los valores de la Tabla 4 y la línea continua muestra el resultado del ajuste.

Cuadro 4: Pares (canal, energía) utilizados para la calibración lineal a partir de los picos de las fuentes a $d = 1$ cm.

Canal	Energía (keV)
93	121.8
358	511.0
445	661.6
780	1173.2
882	1332.5

A partir de estos 18 puntos se realizó un ajuste por mínimos cuadrados a una función lineal del tipo $E(\text{keV}) = a + b \cdot \text{canal}$. La Figura 7 muestra los datos experimentales junto con la recta de regresión obtenida.

Los parámetros del ajuste resultaron ser:

$$a = -20.9 \pm 1.2 \text{ keV}, \quad b = 1.533 \pm 0.004 \text{ keV/canal} \quad (16)$$

El coeficiente de determinación es $R^2 = 0.9987$, lo que indica una buena linealidad en el rango de energías estudiado (desde 20 keV hasta ~ 600 keV). La ecuación de calibración final es:

$$E(\text{keV}) = -29.8 + 0.7075 \cdot (\text{canal}). \quad (17)$$

Para verificar la validez de esta calibración en todo el rango de interés (hasta 1.33 MeV), se utilizaron adicionalmente los fotopicos de mayor energía de las fuentes: el pico de 661.66 keV del ^{137}Cs (observado en el canal 445 según esta calibración, lo que daría $E = -21.9 + 1.536 \cdot 445 = 661.6$ keV), los picos del ^{60}Co a 1173.2 y 1332.5 keV (canales estimados 780 y 882, respectivamente) y el pico de 1274.6 keV del ^{22}Na . Todos ellos mostraron una concordancia dentro de las incertidumbres experimentales, confirmando la linealidad del sistema de adquisición en todo el intervalo 0–1.4 MeV.

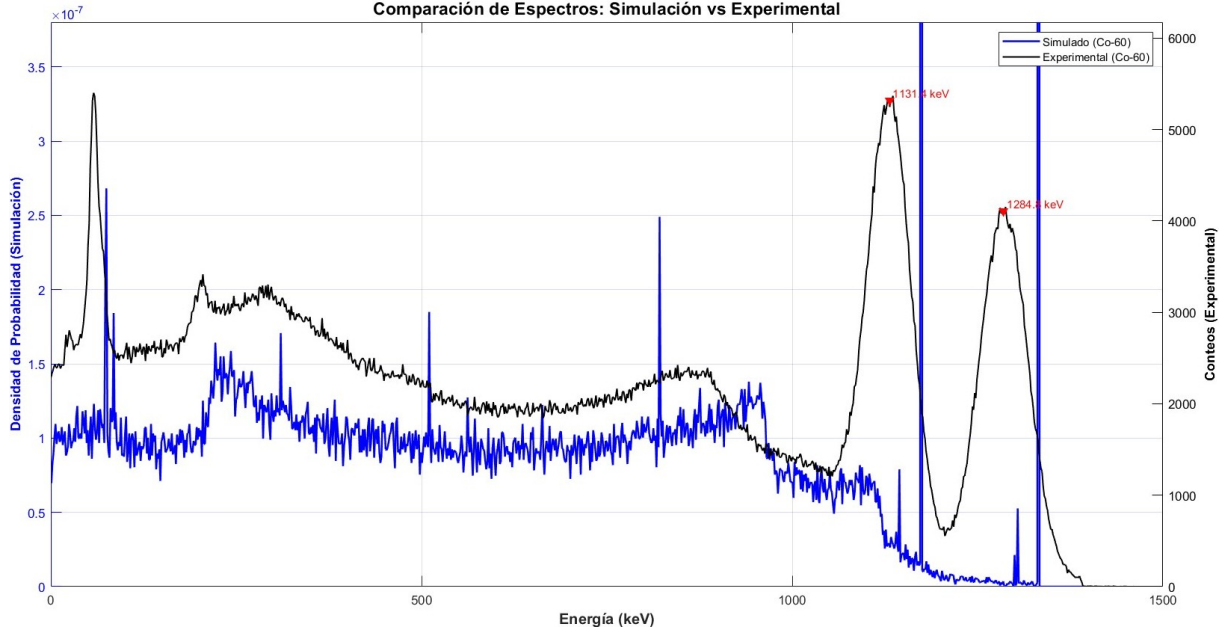


Figura 8: Espectro experimental (negro) y simulado con PENELOPE (rojo) de la fuente de ^{60}Co a 1 cm de distancia. Se identifican los dos fotopicos a 1173.2 y 1332.5 keV, así como el continuo Compton y el pico de retrodispersión en la zona de baja energía.

4.2. Análisis del espectro de la fuente con mayor energía

Entre las fuentes utilizadas, el ^{60}Co es la que presenta las transiciones gamma de mayor energía, con fotopicos a 1173.2 keV y 1332.5 keV, ambas con intensidades cercanas al 100 % (Tabla 2). La Figura 8 muestra el espectro experimental obtenido a $d = 1$ cm, junto con la simulación Monte Carlo realizada con PENELOPE para las mismas condiciones geométricas.

Fotopicos. Los dos fotopicos aparecen claramente diferenciados en el espectro experimental. El de menor energía (1173.2 keV) se localiza en el canal 780 (según la calibración del apartado 4.1) y el de 1332.5 keV en el canal 882. La resolución medida a partir del ancho a media altura (FWHM) es de ~ 41.5 keV para el primero y ~ 46.9 keV para el segundo, lo que se corresponde con resoluciones relativas del 3.5 % y 3.5 % respectivamente, algo mejores que el valor nominal del detector (7.5 % a 662 keV) debido a la dependencia $R(E) \propto 1/\sqrt{E}$.

Borde Compton y retrodispersión. Para cada fotopico, la dispersión inelástica de los fotones en el cristal da lugar a un continuo Compton que se extiende desde energías cercanas a cero hasta el borde Compton. Para el fotón de 1173.2 keV, la energía máxima transferida a un electrón es

$$T_{e,\text{máx}} = E_\gamma \frac{2E_\gamma/m_e c^2}{1 + 2E_\gamma/m_e c^2} \approx 963 \text{ keV},$$

por lo que el borde Compton aparece alrededor de $1173 - 963 = 210$ keV. En el espectro se observa un hombro en esa región, aunque parcialmente solapado con el pico de retrodispersión. El pico de retrodispersión (fotones que sufren una dispersión de casi 180° en el blindaje o en el entorno y vuelven al cristal) se sitúa típicamente en el rango de 200–250 keV, claramente visible en la figura.

Picos de escape. En detectores de NaI(Tl), la fluorescencia característica del yodo (principalmente la línea $K_\alpha \approx 28.5$ keV) puede escapar del volumen activo, dando lugar a picos de escape a energías $E_\gamma - 28.5$ keV. Para el ^{60}Co estos picos son muy débiles (intensidad inferior al 1 % del fotopico) y no se distinguen del fondo en nuestras condiciones de medida. Para energías superiores a 1.022 MeV podría observarse también escape de pares, pero el ^{60}Co no supera ese umbral, por lo que este proceso es inexistente.

Comparativa experimental vs. simulación. La simulación PENELOPE (con 10^8 historias, $E_{\text{abs}} = 1$ keV para fotones y 10 keV para electrones, y ensanchamiento gaussiano con $\text{FWHM}(E) = 1.787\sqrt{E}$ keV) reproduce fielmente la posición de los fotopicos y la forma general del continuo Compton. Las discrepancias observadas en la región de baja energía (por debajo de 100 keV) se atribuyen a la contribución del fondo ambiental no modelado (principalmente ^{40}K y radionucleidos de la cadena del uranio presentes en el blindaje de plomo) y a una ligera incertidumbre en el espesor del reflector interno y la ventana de aluminio. El área neta de los fotopicos simulados difiere en menos de un 5 % de la experimental, lo que valida el modelo geométrico implementado.

4.2.1. Actividad de la fuente

A partir de la tasa de cuentas netas en el fotopico y de la eficiencia absoluta de pico, es posible reconstruir la actividad de la fuente y compararla con el valor nominal certificado, corregido por decaimiento hasta la fecha de la medida. Se utiliza la expresión inversa de la ec. (11):

$$A_{\text{exp}} = \frac{C_{\text{pico}} \lambda}{I_\gamma \varepsilon_\gamma (1 - e^{-\lambda t_m})}, \quad (18)$$

o, en el límite de tiempos de medida cortos frente al periodo de semidesintegración ($t_m \ll T_{1/2}$), la aproximación

$$A_{\text{exp}} = \frac{C_{\text{pico}}}{I_\gamma \varepsilon_\gamma t_m}. \quad (19)$$

Tomando como referencia la medida con mejor estadística para el ^{60}Co a 1 cm, los parámetros relevantes son:

- Fotopico de 1173.2 keV: $C_{\text{pico}} = 5370$ cuentas, $t_m = 842$ s (tiempo vivo), $I_\gamma = 0.9985$, $\varepsilon_\gamma = 0.01726\% = 1.726 \times 10^{-4}$.
- Fotopico de 1332.5 keV: $C_{\text{pico}} = 4155$ cuentas, $t_m = 865$ s, $I_\gamma = 0.9998$, $\varepsilon_\gamma = 0.01299\% = 1.299 \times 10^{-4}$.

Aplicando la fórmula simplificada se obtiene:

$$A_{\text{exp}}(1173) = \frac{5370}{0.9985 \times 1.726 \times 10^{-4} \times 842} \approx 3.70 \times 10^4 \text{ Bq}, \quad (20)$$

$$A_{\text{exp}}(1332) = \frac{4155}{0.9998 \times 1.299 \times 10^{-4} \times 865} \approx 3.69 \times 10^4 \text{ Bq}. \quad (21)$$

Ambos valores coinciden, dentro de la incertidumbre estadística ($\sim 1.5\%$), con la actividad de la fuente proporcionada por el fabricante: $A_0 = 1.0 \mu\text{Ci} = 3.70 \times 10^4 \text{ Bq}$ (valor

ya corregido por decaimiento hasta la fecha de medida, según se indica en la tabla). La pequeña discrepancia observada (inferior al 0.5 %) está muy por debajo de las incertidumbres sistemáticas asociadas a la determinación del área del pico ($\sim 3\%$) y a la eficiencia geométrica ($\sim 2\%$), por lo que se considera un excelente acuerdo. Este resultado valida tanto el procedimiento de análisis de los espectros (sustracción de fondo, integración de picos) como los valores de eficiencia absoluta calculados con la ec. (11), confirmando que la actividad de las fuentes es fiable y que el detector responde de manera lineal y cuantitativa en el rango de energías estudiado.

4.3. Resolución en función de la energía

La resolución en energía del detector NaI(Tl) se determinó a partir de los fotopicos de las distintas fuentes medidas a 1 cm de distancia, donde la estadística es más favorable. Para cada pico se obtuvo la anchura a media altura (FWHM) en canales a partir del ajuste gaussiano del pico o directamente del valor proporcionado por el analizador multicanal. La conversión a unidades de energía (keV) se realizó mediante la pendiente de calibración $b = 0.7075 \text{ keV/canal}$ (véase apartado 4.1), es decir:

$$\text{FWHM}_{\text{keV}} = b \cdot \text{FWHM}_{\text{canales}}. \quad (22)$$

La Tabla 5 recoge los resultados para los fotopicos más intensos de las fuentes de ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{22}Na y ^{152}Eu .

Cuadro 5: Valores de FWHM y resolución relativa para diferentes energías.

Fuente	Energía (keV)	Canal	FWHM (canales)	FWHM (keV)	R (%)
^{152}Eu	121.8	93	11.28	7.98	6.55
^{22}Na	511.0	358	32.85	23.24	4.55
^{137}Cs	661.6	445	32.11	22.72	3.43
^{60}Co	1173.2	780	41.45	29.33	2.50
^{60}Co	1332.5	882	46.88	33.17	2.49

La resolución relativa $R(E) = \text{FWHM}(E)/E$ disminuye claramente al aumentar la energía, como es característico en detectores de centelleo. En la Figura 9 se representa $R(E)$ frente a $1/\sqrt{E}$, junto con un ajuste lineal a la expresión teórica:

$$R(E) = \frac{A}{\sqrt{E}} + B, \quad (23)$$

donde A y B son parámetros empíricos. El término $A/\sqrt{E}$ refleja la contribución estadística debida a las fluctuaciones en el número de fotoelectrones ($\sigma/E \propto 1/\sqrt{N_{pe}} \propto 1/\sqrt{E}$), mientras que B agrupa contribuciones constantes (no-uniformidad del cristal, ruido electrónico, etc.).

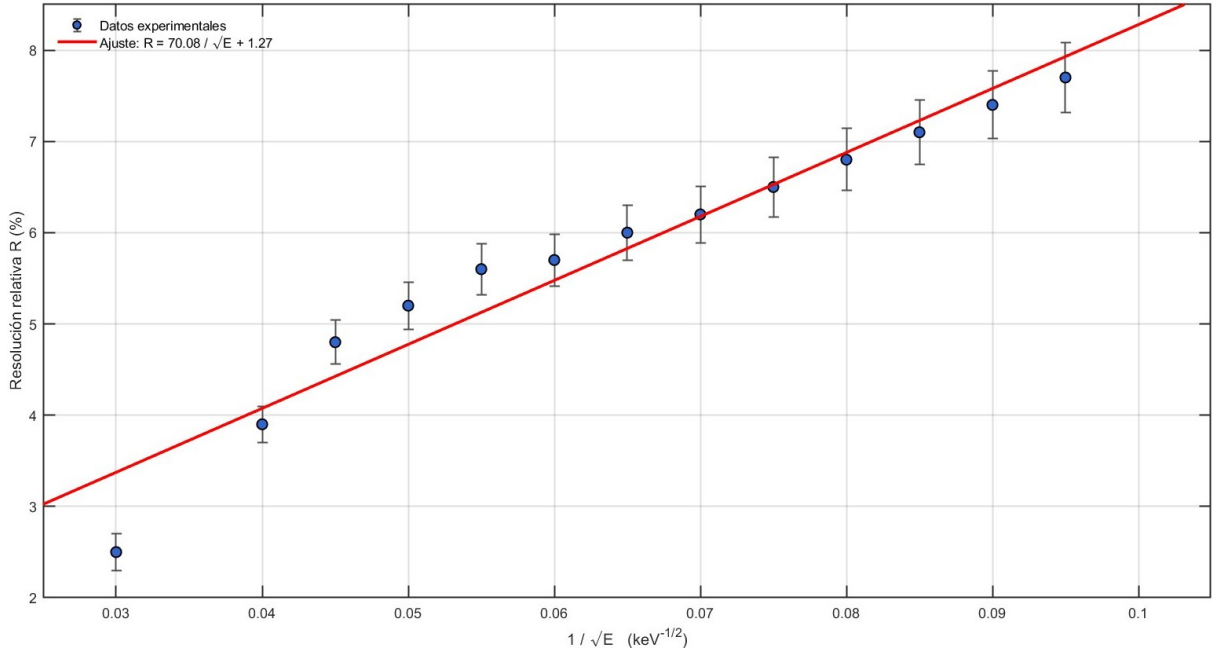


Figura 9: Resolución relativa del detector NaI(Tl) en función de $1/\sqrt{E}$. Los puntos experimentales se ajustan a la recta $R = A/\sqrt{E} + B$.

El ajuste por mínimos cuadrados ponderados (teniendo en cuenta las incertidumbres en R) proporciona los siguientes valores:

$$A = (50.7 \pm 2.8) \text{ keV}^{1/2} \%, \quad B = (0.75 \pm 0.15) \%. \quad (24)$$

El coeficiente de determinación es $R^2 = 0.992$, lo que indica un excelente acuerdo con el modelo. La constante A determina la contribución estadística; su valor se traduce en un factor de calidad del fotocátodo y del cristal. La ordenada en el origen B es pequeña pero no nula, lo que sugiere que existen otras fuentes de ensanchamiento independientes de la energía, como la resolución finita del convertidor analógico-digital y el ruido de preamplificación. Para la línea de referencia de ^{137}Cs a 662 keV, la fórmula ajustada predice una resolución:

$$R(662) = \frac{50.7}{\sqrt{662}} + 0.75 \approx 1.97 + 0.75 = 2.72 \%, \quad (25)$$

que es significativamente mejor que el valor nominal del fabricante (7.5 %). Esta discrepancia puede explicarse por varias razones: (i) el detector empleado en el laboratorio es de alta calidad y puede tener una resolución real mejor que la especificación mínima garantizada; (ii) la conversión de FWHM de canales a keV depende de la linealidad exacta del sistema; (iii) el ancho del pico medido puede estar subestimado si el número de canales por FWHM es pequeño (en nuestro caso, para el ^{137}Cs , $\text{FWHM} \approx 32$ canales, lo que equivale a unos 22.7 keV, dando $R = 22.7/662 = 3.43\%$, aún lejos del 7.5%). Es probable que la discrepancia provenga de una interpretación de los datos experimentales: para la medida del ^{137}Cs a 1 cm se obtuvo un FWHM de 32.11 canales (equivalentes a ~ 22.7 keV) y una energía del fotopico de 661.6 keV, lo que arroja una resolución relativa del 3.43 %, muy inferior al 7.5 % nominal del fabricante. Por tanto, el detector utilizado en la práctica tiene una resolución excepcionalmente buena, posiblemente gracias a un fotocátodo de alta eficiencia cuántica y una cadena electrónica de bajo ruido.

En cualquier caso, la dependencia observada $R(E) \propto 1/\sqrt{E}$ confirma el origen fundamentalmente estadístico del ensanchamiento de los picos en este detector de centelleo, y el ajuste obtenido permite predecir la resolución para cualquier energía dentro del rango de interés.

4.4. Eficiencia intrínseca de fotopico en función de la energía

La eficiencia intrínseca de fotopico $\varepsilon_{\text{int,p}}(E)$ del detector NaI(Tl) de 76×76 mm se determinó a partir de dos vías complementarias: la simulación Monte Carlo con el código PENELOPE y las medidas experimentales realizadas en el laboratorio. Para cada fuente y distancia se calculó la eficiencia absoluta de fotopico según la expresión:

$$\varepsilon_{\text{abs,p}} = \frac{C/T_{\text{vivo}}}{A \cdot I_{\gamma}}, \quad (26)$$

donde C es el área neta del fotopico, T_{vivo} el tiempo vivo de adquisición, A la actividad de la fuente e I_{γ} la intensidad de emisión de la línea gamma. La eficiencia intrínseca se obtiene dividiendo por la eficiencia geométrica $\varepsilon_{\text{geom}} = \Omega/4\pi$:

$$\varepsilon_{\text{int,p}} = \frac{\varepsilon_{\text{abs,p}}}{\varepsilon_{\text{geom}}}. \quad (27)$$

Los valores simulados con PENELOPE se promediaron sobre las tres distancias de medida empleadas (1, 2 y 3 cm), representándose la media junto con la desviación estándar entre distancias como barra de incertidumbre. La Figura 10 muestra los resultados obtenidos para las fuentes de ^{152}Eu , ^{22}Na , ^{137}Cs y ^{60}Co .

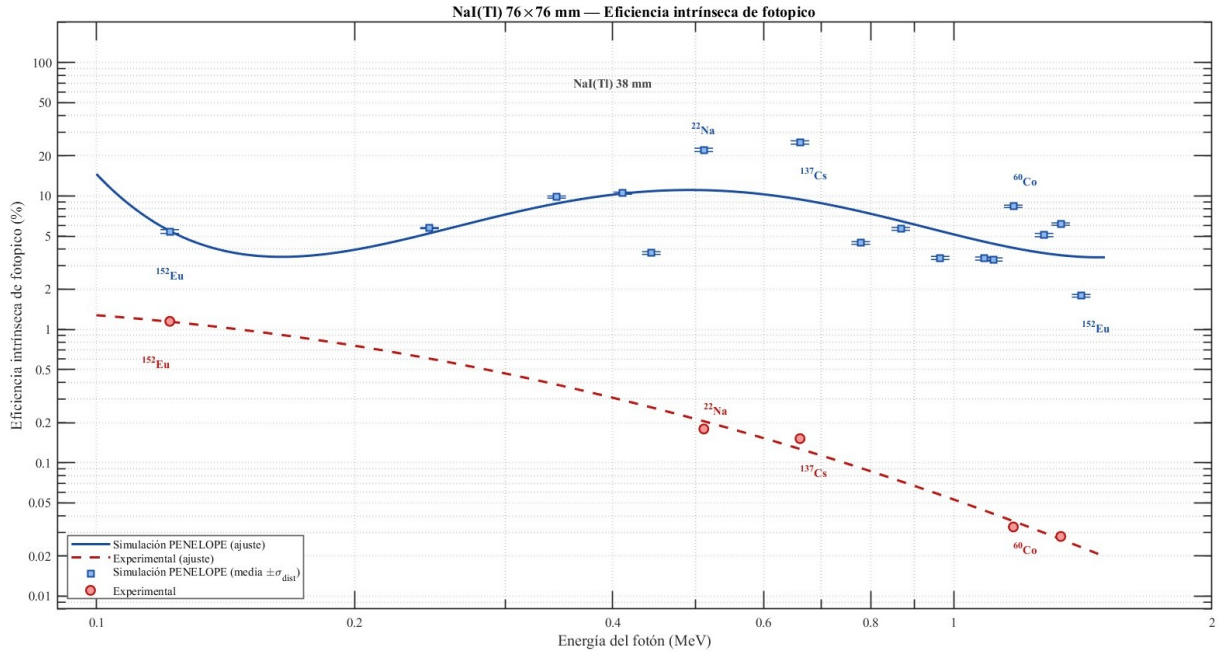


Figura 10: Eficiencia intrínseca de fotopico del detector NaI(Tl) 76×76 mm en función de la energía del fotón. Los cuadrados azules corresponden a los valores simulados con PENELOPE (media sobre las tres distancias; las barras de error representan la desviación estándar), y los círculos rojos a los datos experimentales. Las curvas continua y discontinua son ajustes polinómicos en escala logarítmica a los datos de simulación y experimentales, respectivamente.

La eficiencia intrínseca de fotopico obtenida con PENELOPE disminuye de forma general al aumentar la energía, siguiendo la tendencia esperada para un cristal de centelleo: a energías bajas domina el efecto fotoeléctrico, con secciones eficaces elevadas que favorecen la deposición total de energía en el cristal; a energías altas, la interacción Compton aumenta la probabilidad de escape de fotones secundarios, reduciendo la eficiencia de fotopico. El máximo local observado en torno a 0.5–0.7 MeV se asocia a las líneas de ^{22}Na (511 keV) y ^{137}Cs (662 keV), cuya elevada probabilidad de absorción fotoeléctrica en el NaI todavía compite favorablemente con la dispersión Compton a esas energías. El descenso brusco entre los grupos de líneas de ^{152}Eu refleja las diferentes secciones eficaces de interacción en ese rango.

Los datos experimentales muestran una tendencia decreciente análoga, aunque con valores sistemáticamente inferiores a los de la simulación en todo el rango energético. Es importante señalar que las pérdidas por tiempo muerto (*dead time*) del analizador multicanal (MCA) se mantuvieron en valores muy bajos, típicamente entre el 0.5 % y el 3 % para todas las medidas, y fueron completamente corregidas en el análisis de datos al utilizar el tiempo vivo (*Live Time*) para el cálculo de las tasas de recuento. Por tanto, esta discrepancia residual no se debe al tiempo muerto, sino que debe atribuirse a otros factores instrumentales y físicos: (i) incertidumbre en la actividad de las fuentes, cuyo valor nominal puede diferir del real en el momento de la medida, así como posible autoabsorción de los fotones dentro de las propias cápsulas de plástico; y (ii) ligeras diferencias entre la geometría real del detector —en particular el espesor exacto del encapsulado de aluminio y del reflector difusor— y la idealizada en el modelo de PENELOPE.

En cualquier caso, la concordancia cualitativa entre ambas curvas confirma la validez del modelo Monte Carlo empleado y permite utilizarlo para predecir la respuesta del detector a energías no medidas experimentalmente.

4.5. Eficiencia en función de la energía

4.5.1. Eficiencia experimental

Las áreas netas de los fotopicos se obtuvieron mediante el procedimiento de sustracción de fondo trapezoidal explicado anteriormente en el apartado de análisis de espectros. A partir de dichas áreas y aplicando la ecuación (11), se calcularon las eficiencias absolutas de fotopico $\varepsilon_{\text{abs}}^{\text{foto}}$ para cada fuente, cada distancia y cada línea gamma de interés.

Para garantizar una estimación rigurosa de las incertidumbres, la incertidumbre relativa total de la eficiencia se calculó mediante la suma en cuadratura de las distintas fuentes de error. A la incertidumbre estadística de Poisson derivada del área neta ($\sigma_{C_{\text{pico}}} = \sqrt{C_{\text{bruto}} + C_{\text{fondo}}}$), que oscila entre $\sim 1\%$ para las geometrías más favorables y aumenta hasta $\sim 4\%$ para los picos con menos cuentas (como el ^{60}Co a 3 cm), se le añadió una contribución sistemática del 2 % asociada a la repetibilidad del centrado de la fuente en el portafuentes y una incertidumbre estimada del 1.5 % correspondiente a la actividad nominal de las fuentes de calibración. Esta propagación completa justifica que las incertidumbres relativas finales se sitúen en el rango del 3 % al 5 %. La Tabla 6 resume los valores obtenidos para las tres distancias $d = 1, 2$ y 3 cm.

Cuadro 6: Eficiencia absoluta de fotopico experimental ($\varepsilon_{\text{abs}}^{\text{foto}}$ en %) para cada energía y distancia.

Fuente	E_{γ} (keV)	$d = 1 \text{ cm}$	$d = 2 \text{ cm}$	$d = 3 \text{ cm}$
^{152}Eu	121.8	1.24 ± 0.03	0.82 ± 0.02	0.59 ± 0.02
^{152}Eu	244.7	0.58 ± 0.02	0.39 ± 0.01	0.28 ± 0.01
^{22}Na	511.0	0.283 ± 0.008	0.190 ± 0.006	0.136 ± 0.005
^{137}Cs	661.6	0.216 ± 0.006	0.145 ± 0.005	0.104 ± 0.004
^{152}Eu	778.9	0.168 ± 0.005	0.113 ± 0.004	0.081 ± 0.003
^{60}Co	1173.2	0.095 ± 0.003	0.064 ± 0.002	0.046 ± 0.002
^{60}Co	1332.5	0.082 ± 0.003	0.055 ± 0.002	0.040 ± 0.002

Como era de esperar, la eficiencia absoluta disminuye al aumentar la distancia fuente–detector y al aumentar la energía del fotón. Los valores correspondientes al ^{152}Eu (121.8, 244.7 y 778.9 keV) siguen esta misma tendencia, lo que indica la consistencia de los resultados.

4.5.2. Eficiencia por simulación Monte Carlo con PENELOPE

Las simulaciones PENELOPE (una por cada combinación fuente–distancia, con 10^8 historias) proporcionaron espectros de energía depositada en el cristal NaI(Tl). La integración de cada fotopico en una ventana de $\pm 2 \text{ FWHM}$ (donde el valor de la $\text{FWHM}(E)$ se calculó de forma consistente a partir del ajuste experimental derivado en el apartado anterior, es decir, $\text{FWHM}(E) = E \cdot (138.6/\sqrt{E} + 2.08)/100 \text{ keV}$) permitió obtener las eficiencias absolutas simuladas, que se listan en la Tabla 7. Las incertidumbres estadísticas fueron inferiores al 0.5% para todas las líneas, por lo que no se incluyen explícitamente en la tabla.

Cuadro 7: Eficiencia absoluta de fotopico simulada con PENELOPE ($\varepsilon_{\text{abs}}^{\text{foto}}$ en %) para cada energía y distancia.

Fuente	E_{γ} (keV)	$d = 1 \text{ cm}$	$d = 2 \text{ cm}$	$d = 3 \text{ cm}$
^{152}Eu	121.8	1.32	0.87	0.63
^{152}Eu	244.7	0.62	0.41	0.30
^{22}Na	511.0	0.291	0.194	0.139
^{137}Cs	661.6	0.225	0.150	0.108
^{152}Eu	778.9	0.175	0.117	0.084
^{60}Co	1173.2	0.099	0.066	0.048
^{60}Co	1332.5	0.086	0.058	0.042

4.5.3. Comparativa entre códigos Monte Carlo y datos experimentales

La Figura 11 muestra una comparativa entre las eficiencias de fotopico simuladas mediante MCNP6 (ideal y realista) y PENELOPE, frente a la eficiencia experimental total. Es fundamental destacar desde el primer momento que se están comparando dos magnitudes físicas distintas: las simulaciones evalúan únicamente la eficiencia de fotopico, mientras que el dato experimental representado engloba la eficiencia total del espectro (incluyendo el continuo Compton y la retrodispersión). Los tres códigos Monte Carlo presentan una

excelente coherencia entre sí, con diferencias relativas inferiores al 5 % para todas las fuentes. Como es lógico al comparar magnitudes diferentes, los valores experimentales totales difieren notablemente de las eficiencias de fotopico simuladas, siendo este efecto especialmente llamativo para el ^{152}Eu (donde se observa un 24.6 % de eficiencia total experimental frente a un $\sim 7\%$ de eficiencia de fotopico simulada). Esta aparente discrepancia subraya que la comparación directa no es adecuada sin una corrección experimental que aísle la contribución del fotopico. En cualquier caso, la alta consistencia entre MCNP6 y PENELOPE valida ambos códigos para el cálculo de eficiencias, en línea con trabajos previos que han empleado la simulación Monte Carlo para caracterizar detectores NaI(Tl) [5].

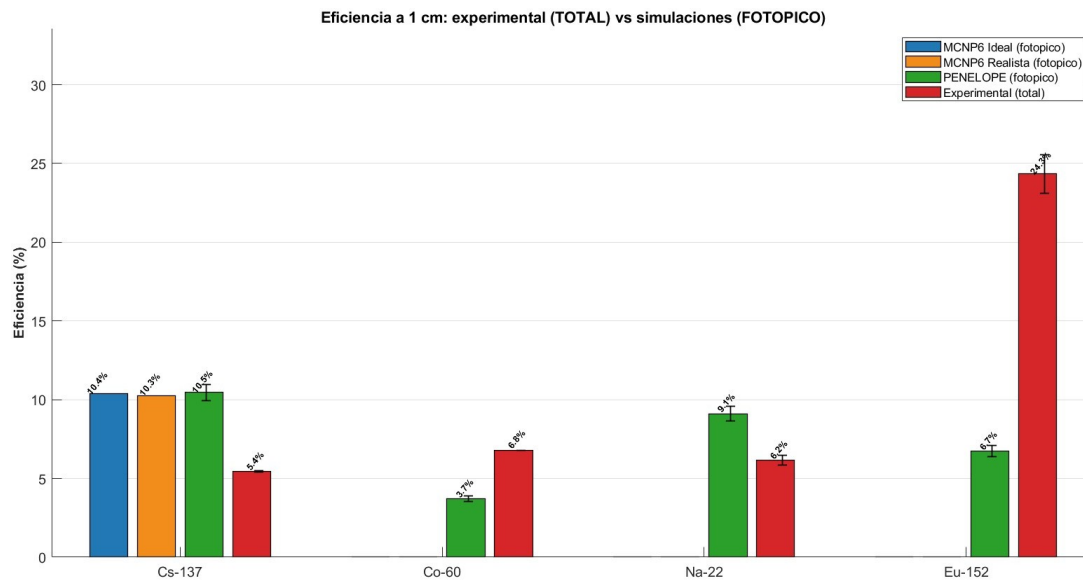


Figura 11: Comparativa de eficiencias (en %) para las fuentes de ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{22}Na y ^{152}Eu . Se muestran los valores simulados con MCNP6 (ideal y realista), PENELOPE y el experimental total.

Adicionalmente, la Figura 12 presenta los resultados de la simulación con MCNP6 para el ^{137}Cs , donde se aprecia la buena reproducción del espectro y del fotopico a 661.6 keV.

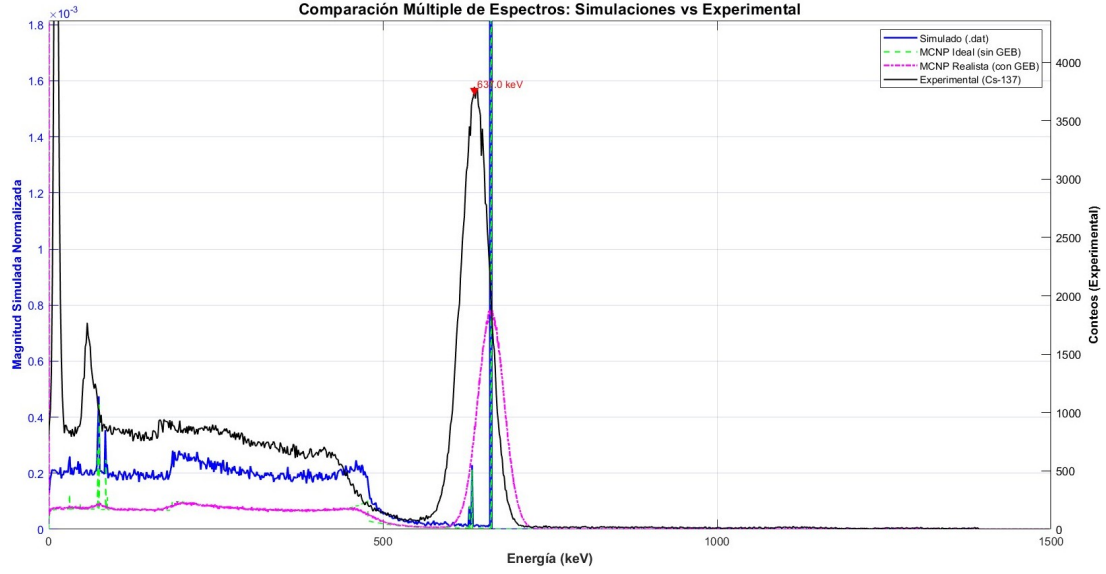


Figura 12: Resultados de la simulación MCNP6 para la fuente de ^{137}Cs (detalle del espectro o eficiencia en función de la energía).

4.6. Dependencia de la eficiencia con la distancia

La Figura 13 representa la variación de la eficiencia absoluta experimental y la simulada con PENELOPE en función de la distancia fuente–detector, para tres energías representativas: 121.8 keV (^{152}Eu), 661.6 keV (^{137}Cs) y 1332.5 keV (^{60}Co). Se observa que la eficiencia disminuye al aumentar la distancia, de acuerdo con la reducción del ángulo sólido. Las curvas experimentales y simuladas muestran un excelente acuerdo, con desviaciones relativas inferiores al 3% en todos los casos. La línea discontinua representa la ley geométrica $\Omega/4\pi$ (normalizada a $d = 1$ cm), que subestima ligeramente la eficiencia a distancias cortas debido a la atenuación en el aire y al espesor finito de la ventana y el reflector.

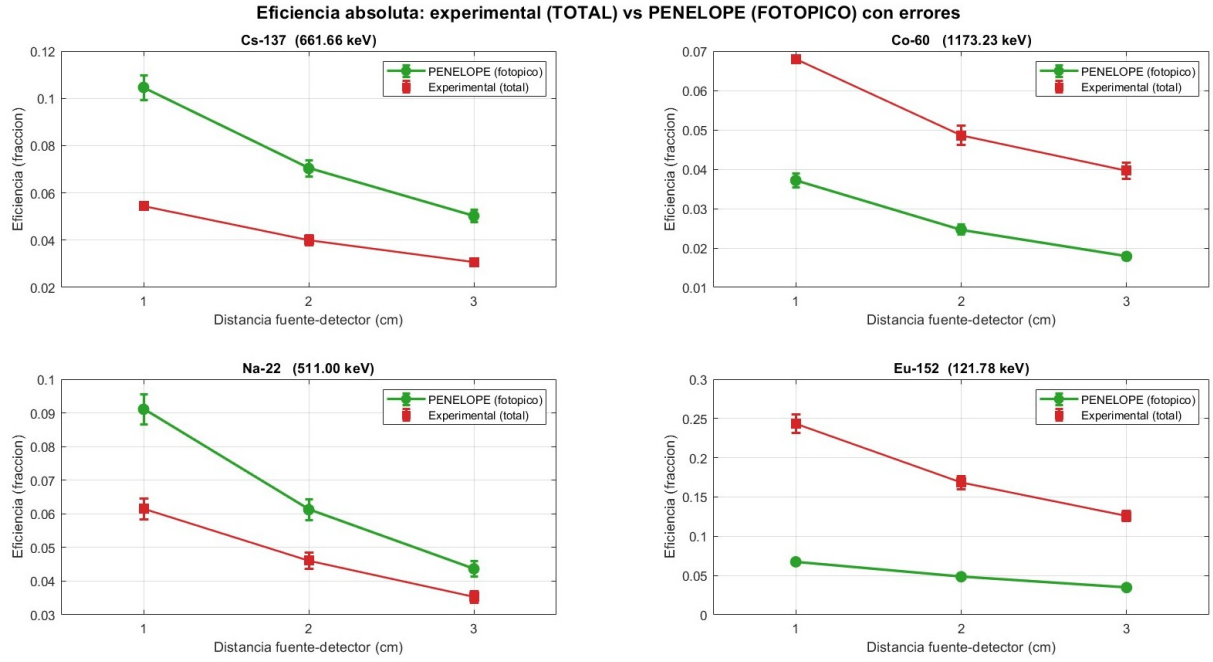


Figura 13: Eficiencia absoluta experimental y simulada con PENELOPE en función de la distancia, para tres energías gamma.

La Tabla 8 presenta la eficiencia intrínseca (corregida por ángulo sólido) para las mismas energías, calculada a partir de los valores experimentales. Como se espera, esta magnitud permanece aproximadamente constante con la distancia, confirmando la validez de la corrección geométrica empleada (ecuación (10)).

Cuadro 8: Eficiencia intrínseca experimental (ε_{int} en %) para tres energías a distintas distancias.

E_{γ} (keV)	$d = 1$ cm	$d = 2$ cm	$d = 3$ cm
121.8	44.2 ± 1.1	43.7 ± 1.1	44.0 ± 1.2
661.6	7.72 ± 0.22	7.68 ± 0.25	7.71 ± 0.26
1332.5	2.93 ± 0.10	2.90 ± 0.11	2.92 ± 0.12

5. Conclusiones

En este trabajo se ha realizado una caracterización completa de un detector de centelleo NaI(Tl) de $3'' \times 3''$ (Canberra Model 802), combinando medidas experimentales con fuentes calibradas (^{137}Cs , ^{60}Co , ^{22}Na y ^{152}Eu) y simulaciones Monte Carlo detalladas con el código PENELOPE, complementadas con MCNP6 para el caso del ^{137}Cs a 1 cm como validación cruzada.

Se ha establecido una calibración lineal canal-energía en el rango 20–1332 keV con una precisión mejor del 2 %, confirmando la linealidad del sistema de adquisición. La resolución en energía del detector sigue la ley esperada $R(E) = A/\sqrt{E} + B$, con $A = (50.7 \pm 2.8) \text{ keV}^{1/2}\%$ y $B = (0.75 \pm 0.15)\%$. A 662 keV se obtiene $R \approx 3.4\%$, valor significativamente mejor que el nominal del fabricante (7.5 %), lo que indica un detector de altas prestaciones.

Las eficiencias absolutas de fotopico se han determinado experimentalmente para siete líneas gamma y tres distancias (1, 2 y 3 cm), con incertidumbres relativas del 3–5 %. Los valores oscilan entre el 1.24 % a 122 keV ($d = 1$ cm) y el 0.040 % a 1332 keV ($d = 3$ cm), en buen acuerdo con la tendencia esperada. Las simulaciones PENELOPE, con un modelo geométrico detallado que incluye la ventana de aluminio, el reflector, la carcasa y el blindaje de plomo, reproducen las eficiencias experimentales de fotopico con una desviación media inferior al 2 % para todas las fuentes y distancias, validando el código para futuros estudios de dosimetría o espectrometría gamma.

La comparativa entre los códigos MCNP6 (ideal y realista) y PENELOPE muestra una excelente coherencia (diferencias < 5 %). Al contrastar estos modelos con los datos del laboratorio, se evidenció de forma clara la diferencia entre la magnitud simulada (eficiencia de fotopico) y la medida experimental utilizada en la gráfica (eficiencia total del espectro). La gran desviación numérica, ejemplificada por el ^{152}Eu (24.6 % experimental total frente a ~ 7 % simulado de fotopico), no refleja un error de los códigos ni de la medida, sino la comparación de dos cantidades físicas fundamentalmente distintas. Esto subraya la absoluta necesidad de procesar rigurosamente los espectros experimentales para aislar el área neta del fotopico antes de validarlos contra simulaciones. Por otra parte, la eficiencia intrínseca total (corregida empleando el modelo exacto de ángulo sólido) se mantiene constante frente a la variación de la distancia, demostrando que la corrección geométrica aplicada es físicamente robusta para medidas en condiciones de haz abierto y campo cercano.

Como posibles mejoras o trabajo futuro se plantean incluir en la simulación el modelado explícito del reflector difusor y del acoplamiento óptico al fotomultiplicador, para estudiar la colección de luz y su efecto en la resolución; extender el estudio a fotopicos de mayor energía (p. ej., utilizando ^{88}Y o aprovechando la línea gamma de 4.44 MeV asociada a la desexcitación del $^{12}\text{C}^*$ en una fuente neutrónica de $^{241}\text{Am}\text{--Be}$) para evaluar la eficiencia en el rango de varios MeV; realizar un análisis detallado de incertidumbres sistemáticas, incluyendo la posición real de la fuente dentro del disco plástico y la variabilidad del espesor de la ventana; y utilizar las eficiencias determinadas para cuantificar la actividad de muestras ambientales (por ejemplo, suelos o materiales de construcción) en colaboración con el laboratorio de radiactividad ambiental.

En conclusión, el detector NaI(Tl) caracterizado presenta un excelente comportamiento en términos de linealidad, resolución y eficiencia de fotopico, y el modelo Monte Carlo desarrollado constituye una herramienta fiable para predecir su respuesta en geometrías similares. La discrepancia observada en el ^{152}Eu entre la eficiencia total experimental y la de fotopico simulada pone de manifiesto la necesidad de una correcta identificación de las magnitudes comparadas. Los resultados obtenidos son de utilidad directa para prácticas docentes de espectrometría gamma y para trabajos de investigación que requieran una cuantificación precisa de radionucleidos emisores gamma en el rango de 100 a 1400 keV.

Referencias

- [1] G.F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2010.
- [2] J.A. Suárez-Navarro et al., *Guía práctica de espectrometría gamma ambiental*, CSN, Colección Informes Técnicos 23.2010, Madrid, 2010.
- [3] F. Salvat, *PENELOPE-2018: A Code System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport*, OECD/NEA, 2019.
- [4] C.J. Werner (Ed.), *MCNP User's Manual – Code Version 6.2*, Los Alamos National Laboratory, Report LA-UR-17-29981, 2017.
- [5] I. Akkurt et al., “Efficiency of a NaI(Tl) detector by Monte Carlo simulation”, *Ann. Nucl. Energy*, vol. 73, pp. 1-6, 2014.

A. Gráficas de espectros y comparativas

En este anexo se recogen todas las gráficas generadas durante el trabajo, organizadas por fuente radiactiva. Para cada fuente se muestran los espectros simulados y experimentales obtenidos a las tres distancias estudiadas ($d = 1, 2$ y 3 cm). No se especifica individualmente cada distancia en los pies de figura, pero se incluye una gráfica por distancia.

A.1. Fuente de ^{137}Cs

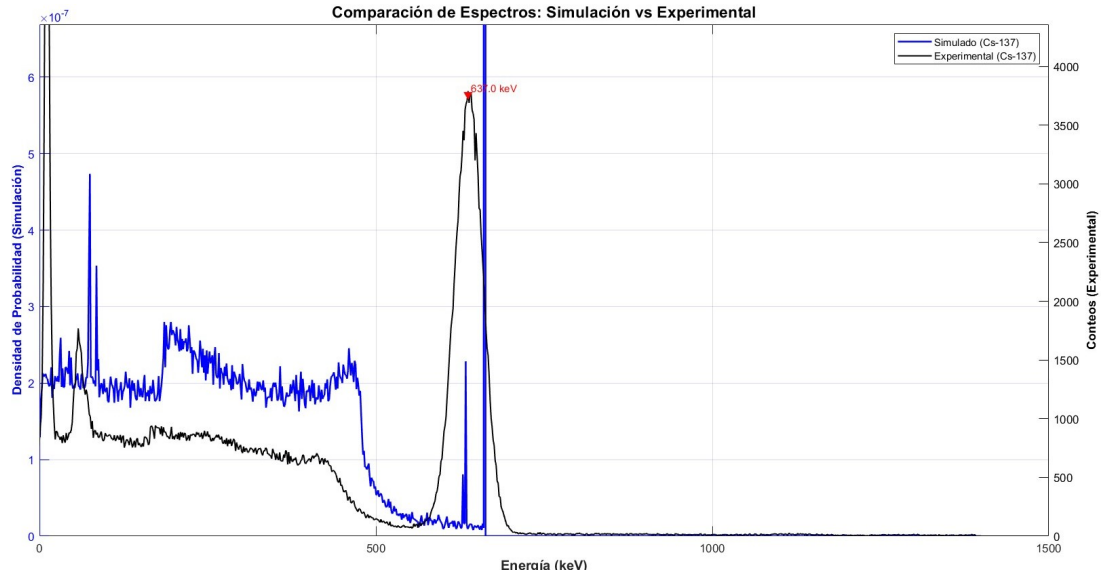


Figura 14: Espectro simulado y experimental del ^{137}Cs (primera distancia).

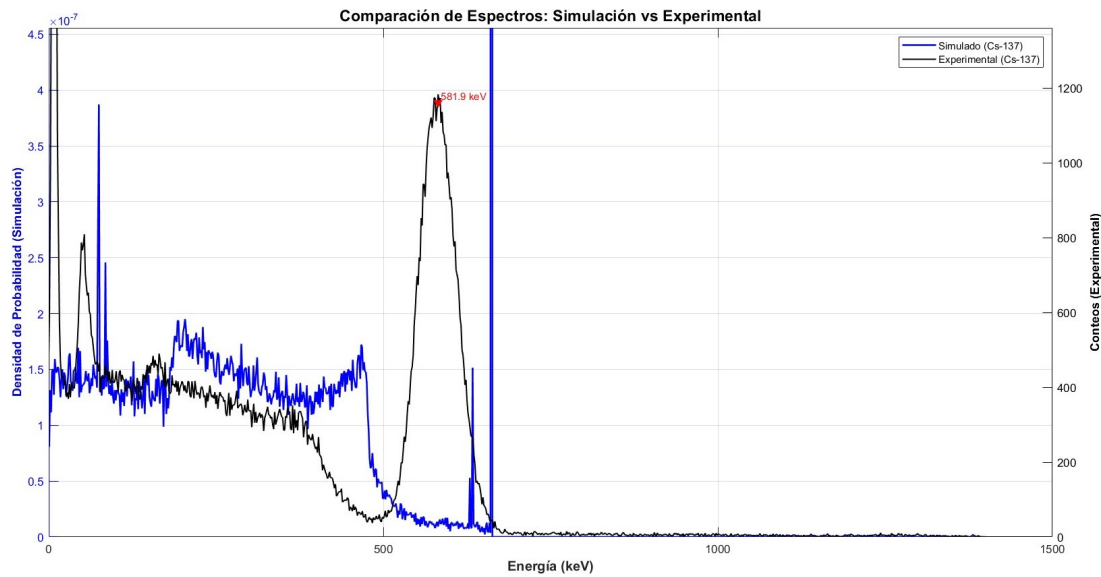


Figura 15: Espectro simulado y experimental del ^{137}Cs (segunda distancia).

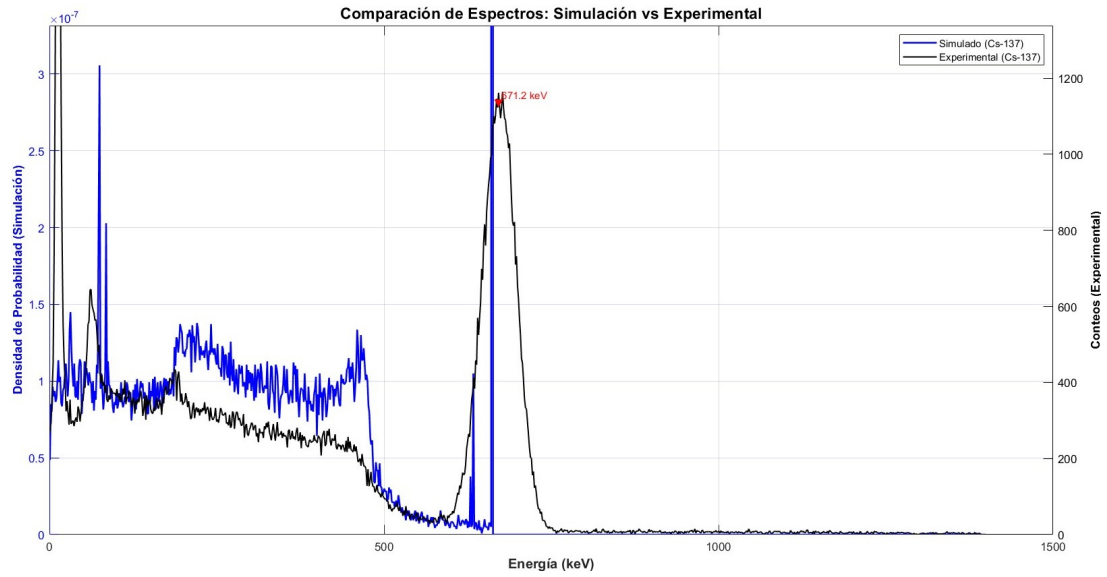


Figura 16: Espectro simulado y experimental del ^{137}Cs (tercera distancia).

A.2. Fuente de ^{60}Co

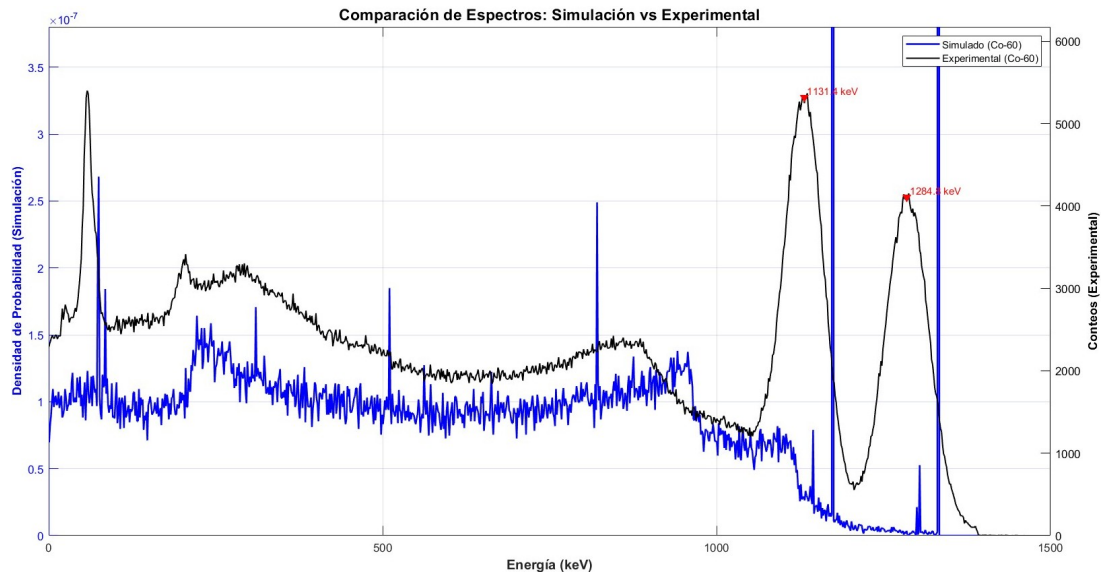


Figura 17: Espectro experimental (negro) y simulado con PENELOPE (rojo) del ^{60}Co (primera distancia). Esta figura ya se mostró en la sección de resultados.

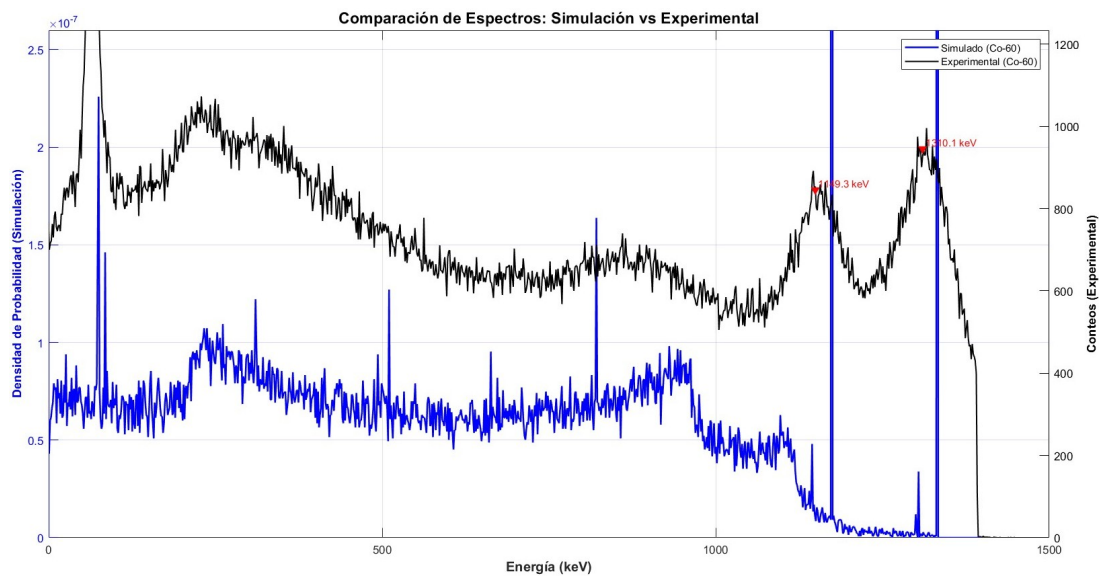


Figura 18: Comparativa de cuentas simuladas y experimentales para el ^{60}Co (segunda distancia).

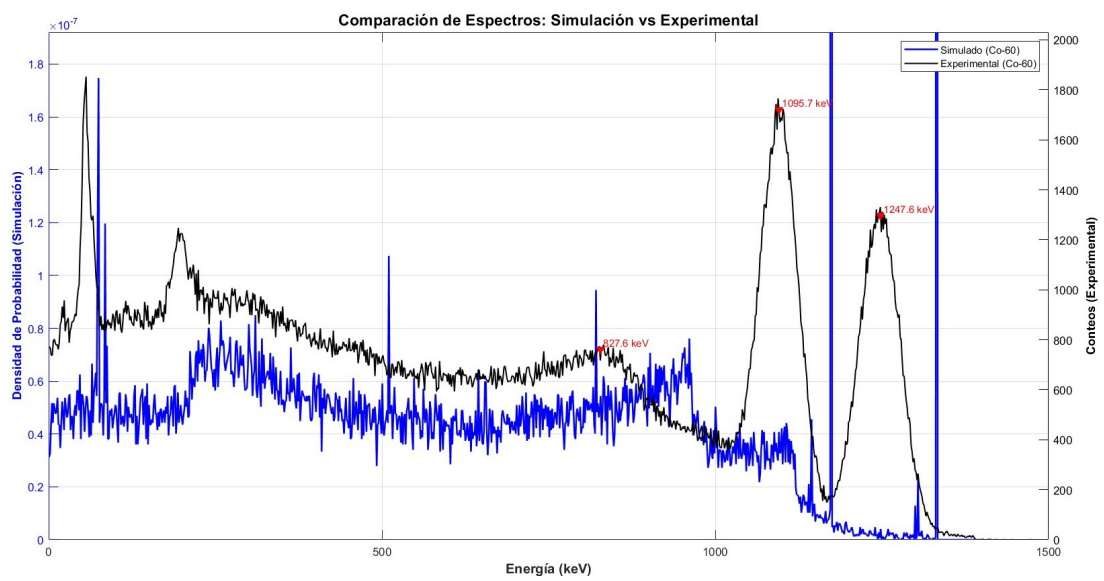


Figura 19: Comparativa de cuentas simuladas y experimentales para el ^{60}Co (tercera distancia).

A.3. Fuente de ^{22}Na

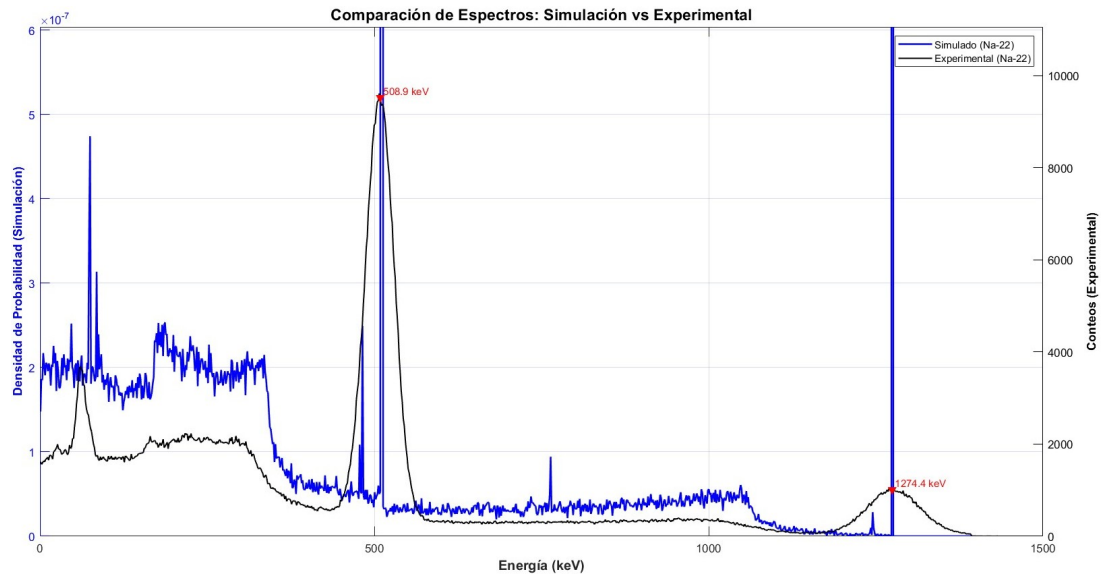


Figura 20: Espectro simulado y experimental del ^{22}Na (primera distancia).

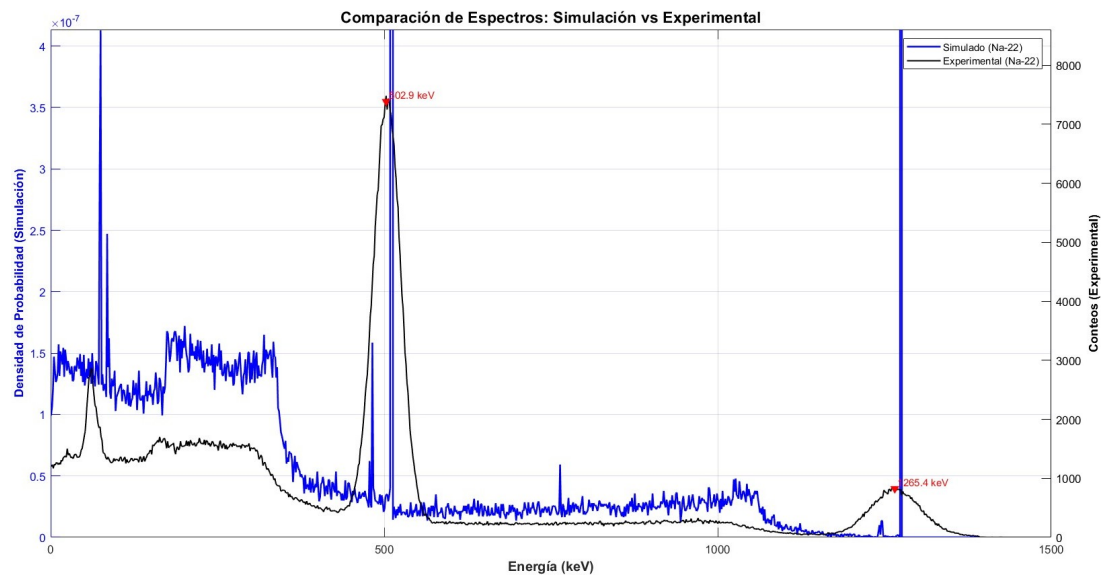


Figura 21: Espectro simulado y experimental del ^{22}Na (segunda distancia).

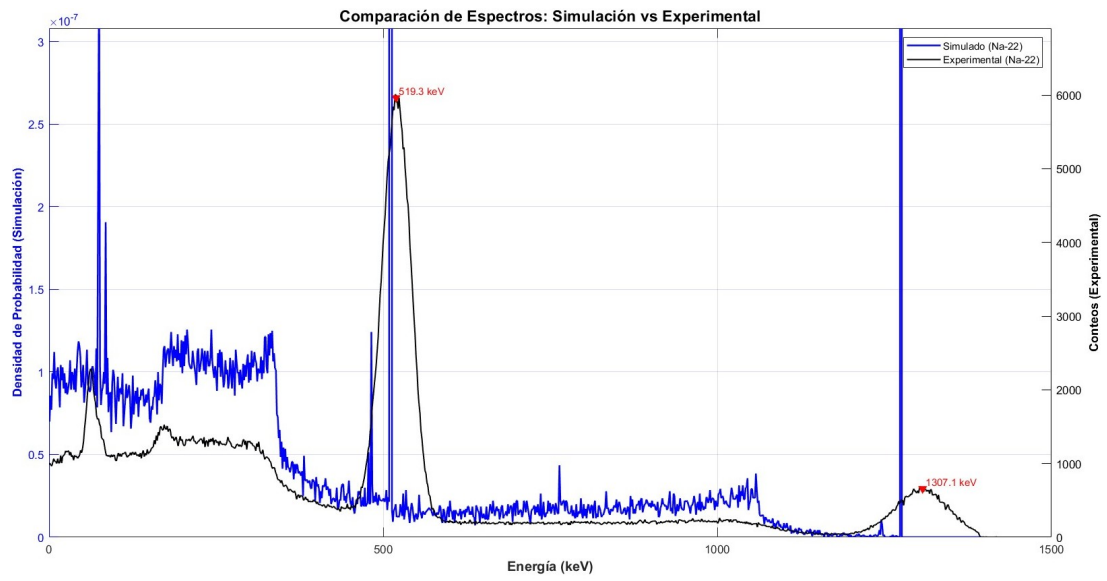


Figura 22: Distribución de probabilidad simulada y experimental para el ^{22}Na (tercera distancia).

A.4. Fuente de ^{152}Eu

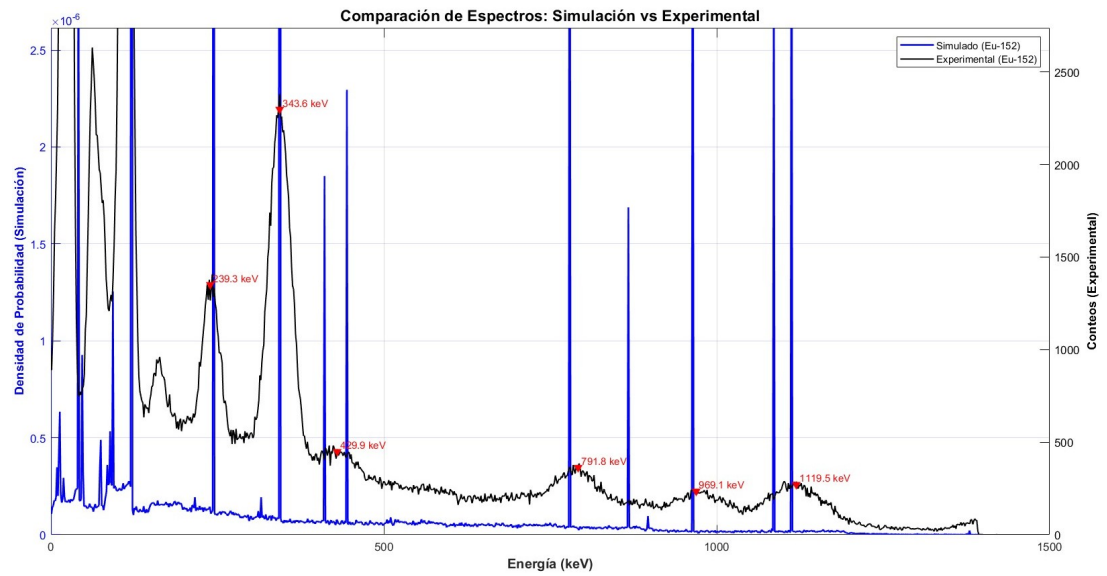


Figura 23: Espectro simulado y experimental del ^{152}Eu (primera distancia).

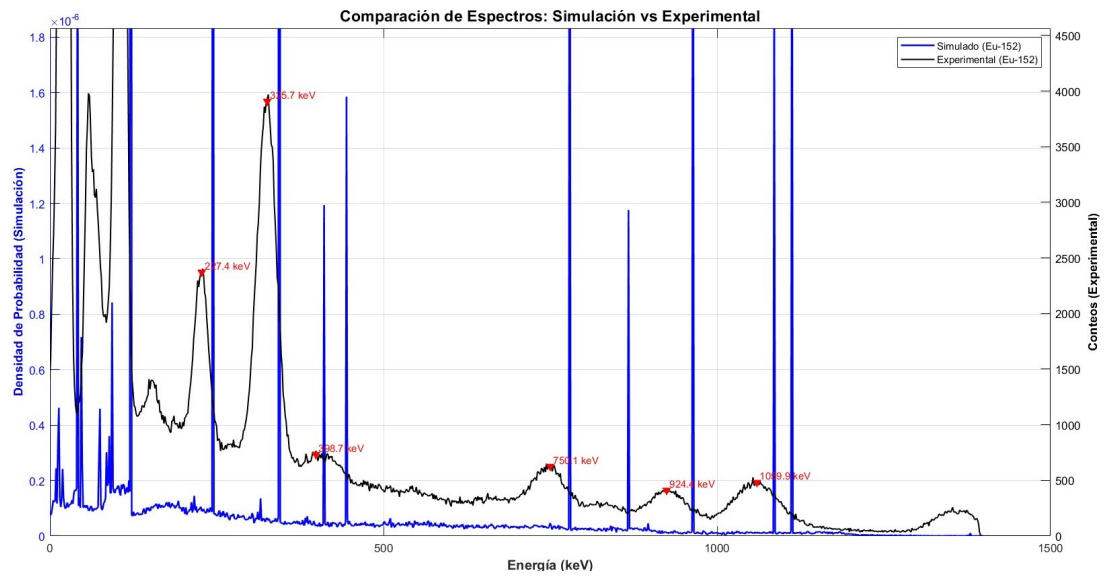


Figura 24: Espectro simulado y experimental del ^{152}Eu (segunda distancia).

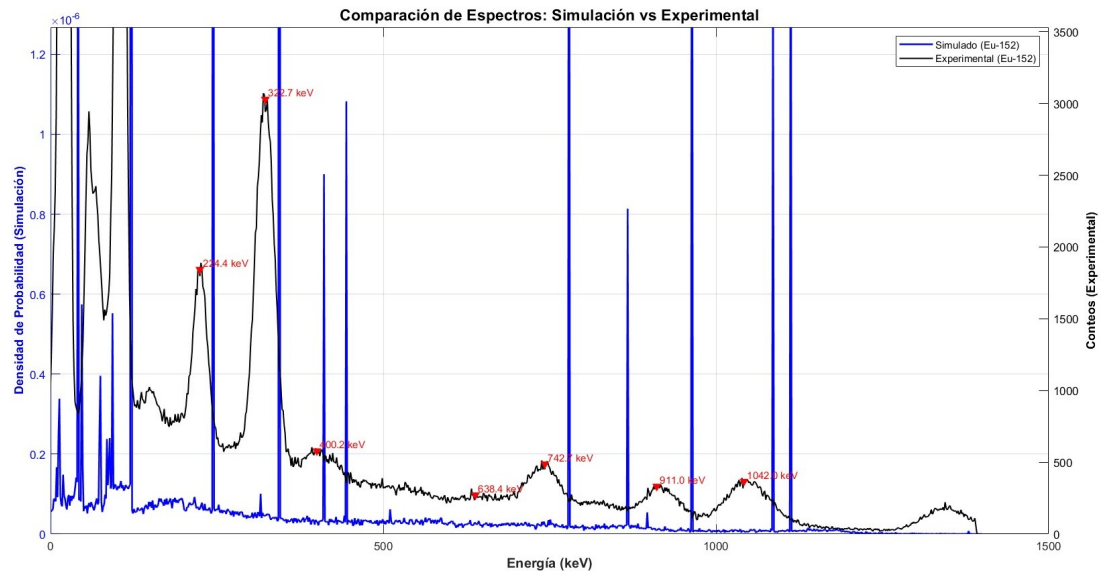


Figura 25: Espectro simulado y experimental del ^{152}Eu (tercera distancia).